

DOKUMENTASI PERANGKAT LUNAK

SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI PENJUALAN UNIT KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE (MA)

(Studi Kasus: PT Maju Global Motor)

Untuk:

Sekolah Vokasi

Program Studi D-III Manajemen Informatika - Universitas Logistik
dan Bisnis Internasional

Dipersiapkan oleh:

Kyla Nazwa Salsabila 623220026

Program Studi D-III Manajemen Informatika - Universitas Logistik
dan Bisnis Internasional

Jl. Sari Asih No. 54, Bandung 40151

	Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Nomor Dokumen		Halaman
		D III-MI-TA-3A		1/83
		Revisi	1.0	Tanggal 22 Agustus 2025

<i>Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional</i>	<i>Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor</i>	Halaman 1 dari 83 halaman
--	--	---------------------------

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
20	Use Case

INDEX TGL	A 22 Agustus 2025
Ditulis oleh	Kyla Nazwa Salsabila
Diperiksa oleh	Mubassiran, S.Si., M.T
Disetujui oleh	Supono, S.T., M.T.

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi
20	Use Case

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR SIMBOL.....	10
1 PENDAHULUAN	11
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	11
1.2 Lingkup Masalah	11
1.3 Definisi	12
1.4 Aturan Penomoran	13
1.5 Referensi	14
1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)	15
2 KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK.....	19
2.1 Deskripsi Umum Sistem	19
2.2 Fitur Utama Perangkat Lunak.....	19
2.2.1 Kebutuhan Fungsional	19
2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional.....	20
2.3 Model Use Case	20
2.3.1 Diagram Use Case	21
2.3.2 Definisi Aktor	21
2.3.3 Definisi Use Case	23
2.3.4 Skenario Use Case.....	24
2.4 Spesifikasi Tambahan	33
2.5 Glossary	34
3 MODEL ANALISIS	35
3.1 Realisasi Use Case Tahap Analisis.....	35
3.1.1 Sistem Sequence Diagram (SSD)	35
3.1.2 Conceptual Class Diagram	41
3.2 Kelas Analisis	41

3.2.1	Tanggung Jawab dan Atribut	42
3.3	Paket Analisis	43
3.3.1	Identifikasi Paket Analisis	43
3.3.2	Identifikasi Kelas Analisis Tiap Paket	45
3.4	Prototipe Antarmuka.....	45
3.4.1	Halaman Login.....	46
3.4.2	Halaman Dashboard	47
3.4.3	Halaman Data Transaksi Penjualan	48
3.4.4	Laporan Penjualan.....	49
3.4.5	Kelola Dokumen Penjualan.....	50
3.4.6	Logout	51
3.5	Deskripsi Arsitektur.....	51
3.6	Pedoman Perancangan	51
4	MODEL PERANCANGAN	52
4.1	Realisasi Use Case Tahap Perancangan	52
4.1.1	Sequence Diagram	52
4.1.2	Class Diagram	56
4.2	Kelas Perancangan.....	57
4.3	Operasi dan Atribut.....	58
4.3.1	Nama Kelas: Entity Kelas LoginController	58
4.3.2	Nama Kelas: Entity Kelas UserController	59
4.3.3	Nama Kelas: Entity Kelas TransaksiController	59
4.3.4	Nama Kelas: Entity Kelas Laporan KendaraanController	60
4.3.5	Nama Kelas: Entity Kelas CustomerController	60
4.3.6	Nama Kelas: Entity Kelas Laporan.....	61
4.3.7	Nama Kelas: Entity Kelas Transaksi	61
4.3.8	Nama Kelas: Entity Kelas Kendaraan.....	62
4.3.9	Nama Kelas: Entity Kelas Customer	62
4.3.10	Nama Kelas: Entity Kelas Laporan Penjualan	62
4.3.11	Nama Kelas: Entity Kelas LaporanPenggunaController.....	62
4.4	Algoritma & Query.....	63
4.4.1	Kelas LoginController.....	63

4.4.2	Kelas userController.....	63
4.4.3	Kelas TransaksiController.....	64
4.4.4	Kelas LaporanKendaraanController.....	65
4.4.5	Kelas Laporan CustomerController	65
4.5	Perancangan Struktur Menu	66
4.6	Perancangan Struktur Menu	66
4.7	Antarmuka	66
5	IMPLEMENTASI.....	67
5.1	Implementasi Antarmuka Halaman Login.....	67
5.2	Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard Administator Head	68
5.3	Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Laporan	68
5.4	Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Prediksi	69
5.5	Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Transaksi Penjualan	69
5.6	Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Kendaraan	70
5.7	Implementasi Antarmuka Halaman Kelola User	70
6	PENGUJIAN.....	71
6.1	Rencana dan Prosedur Pengujian.....	71
6.1.1	Pengenalan dan Latihan	72
6.1.2	Persiapan Awal.....	73
6.1.3	Persiapan Prosedural	73
6.1.4	Persiapan Perangkat Keras	73
6.1.5	Persiapan Perangkat Lunak	73
6.1.6	Pelaksanaan	73
6.1.7	Pelaporan Penjualan Hasil	74
6.1.8	Tim Pengembang	74
6.1.9	Penguji	74
6.2	Kelas Uji	75
6.2.1	Pengujian Login	75
6.2.2	Pengujian Transaksi Penjualan	76
6.2.3	Pengujian Laporan Penjualan.....	77
6.2.4	Pengujian Dokumen	78
6.2.5	Pengujian Logout	79

6.3 Evaluasi Pengujian.....	80
7 Spesifikasi Produk Perangkat Lunak	80
7.1 Perangkat Lunak Siap Eksekusi	80
7.2 Berkas Sumber	80
7.3 Syarat Pemaketan	81
7.4 Prosedur Konstruksi	81
8 Panduan Instalasi.....	81
8.1 Instalasi Antar Domain	81
8.2 Proses Instalasi.....	81
8.2.1 Instalasi Aplikasi.....	82
9 PENUTUP.....	83

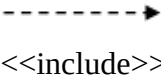
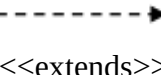
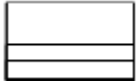
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Use Case Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor	21
Gambar 2. 2 Activity Diagram Login	25
Gambar 2. 3 Activity Diagram Data Transaksi.....	27
Gambar 2. 4 Activity Diagram Pengolahan Data Penjualan.....	29
Gambar 2. 5 Activity Diagram Kelola Pembuatan Laporan Penjualan	31
Gambar 2. 6 Activity Diagram Kelola Prediksi	33
Gambar 3. 1 Sistem Sequence Diagram Login	36
Gambar 3. 2 Sistem Sequence Diagram Kelola Data Transaksi	37
Gambar 3. 3 Sistem Sequence Diagram Pengolahan Data Penjualan.....	38
Gambar 3. 4 Sistem Sequence Diagram Pembuatan Laporan Penjualan.....	39
Gambar 3. 5 Sistem Sequence Diagram Kelola Monitoring.....	40
Gambar 3. 6 Sistem Sequence Diagram Logout	41
Gambar 3. 7 Conceptual Class Diagram	41
Gambar 3. 8 Prototipe Halaman Login	46
Gambar 3. 9 Prototipe Halaman Dashobard	47
Gambar 3. 10 Prototipe Halaman Data Transaksi Penjualan.....	48
Gambar 3. 11 Prototipe Laporan Penjualan	49
Gambar 3. 12 Prototipe Dokumen Penjualan.....	50
Gambar 3. 13 Prototipe Logout.....	51
Gambar 4. 1 Sequence Diagram Login	53
Gambar 4. 2 Sequence Diagram Register	54
Gambar 4. 3 Sequence Diagram Pengolahan Data Penjualan.....	55
Gambar 4. 4 Sequence Diagram Pembuatan Laporan Penjualan.....	56
Gambar 4. 5 Sequence Diagram Review Laporan	56
Gambar 4. 6 Class Diagram Sistem Monitoring Dan Prediksi Penjualan Unit Kendaraan Bermotor	57
Gambar 4. 7 Struktur Menu	66
Gambar 5. 1 Implementasi Antarmuka Halaman Login	67
Gambar 5. 2 Implementasi Antarmuka Halaman Administator Head	68
Gambar 5. 3 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Laporan.....	68
Gambar 5. 4 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Prediksi	69
Gambar 5. 5 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Transaksi Penjualan.....	69
Gambar 5. 6 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Kendaraan.....	70
Gambar 5. 7 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola User	70
Gambar 8. 1 Aplikasi XAMPP.....	82
Gambar 8. 2 Akses Browser localhost/wuling.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Istilah, Singkatan, dan Akronim	12
Tabel 1. 2 Aturan Penomoran	13
Tabel 2. 1 Kebutuhan Fungsional	19
Tabel 2. 2 Aktor Use Case	22
Tabel 2. 3 Definisi Use Case	23
Tabel 2. 4 Skenario Use Case Login	24
Tabel 2. 5 Skenario Use Case Kelola Data Transaksi.....	26
Tabel 2. 6 Skenario Use Case Pengolahan Data Penjualan	27
Tabel 2. 7 Skenario Use Case Kelola Pembuatan Laporan Penjualan	29
Tabel 2. 8 Skenario Use Case Prediksi	32
Tabel 4. 1 Tabel Kelas Perancangan	57
Tabel 4. 2 Operasi pada kelas LoginController	58
Tabel 4. 3 Operasi pada kelas UserController	59
Tabel 4. 4 Operasi pada kelas TransaksiController	59
Tabel 4. 5 Operasi pada kelas Laporan KendaraanController	60
Tabel 4. 6 Operasi pada kelas CustomerController	60
Tabel 4. 7 Atribut pada kelas user.....	61
Tabel 4. 8 Atribut pada kelas Transaksi.....	61
Tabel 4. 9 Atribut pada kelas Kendaraan	62
Tabel 4. 10 Atribut pada kelas Customer	62
Tabel 4. 11 Atribut pada kelas Laporan Penjualan	62
Tabel 4. 12 Atribut pada kelas LaporanPenggunaController	62
Tabel 4. 13 Antarmuka.....	66
Tabel 6. 1 Rencana dan Prosedur Pengujian	71
Tabel 6. 2 Pengujian Login	75
Tabel 6. 3 Pengujian Transaksi Penjualan	76
Tabel 6. 4 Pengujian Laporan Penjualan.....	77
Tabel 6. 5 Pengujian Dokumen.....	78
Tabel 6. 6 Pengujian Logout	79
Tabel 6. 7 Evaluasi Pengujian.....	80

DAFTAR SIMBOL

No.	Simbol	Keterangan
1.		Actor adalah elemen diluar sistem yang berkepentingan secara langsung dengan sistem.
2.		Use Case adalah urutan interaksi antar aktor dengan sistem.
3.		Include adalah relasi dari base use case kepada inclusion use case, menggambarkan bagaimana perilaku dari inclusion use case disisipkan ke dalam base use case.
4.		Extends adalah hubungan dari extention use case, menerangkan bagaimana perilaku dari extension use case dapat disisipkan ke dalam perilaku base use case.
5.		Association adalah partisipasi aktor dalam suatu use case yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya.
6.		System boundary , untuk merepresentasikan batasan fisik sistem dengan aktor yang berinteraksi dengan sistem.
7.		Class adalah deskripsi dari kumpulan objek yang memiliki atribut, operation, method, relationship, dan semantics yang sama.
8.		Generalization adalah hubungan taksonomik antara use case yang lebih umum dan use case yang lebih spesifik.
9.		Start State adalah memperlihatkan dimana aliran kerja berawal.
10.		End State adalah memperlihatkan dimana aliran kerja berakhir.
11.		Activity merupakan aktivitas pada diagram activity.

1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah yang ditangani dalam pembangunan perangkat lunak, aturan penomoran, referensi serta deskripsi umum penulisan dokumen (ikhtisar).

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini secara keseluruhan mencakup dua bagian besar yaitu Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) dan Dokumentasi Perangkat Lunak (DPL). Tujuan penulisan dokumen SKPL ini adalah untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor sebagai media untuk memenuhi keinginan pemakai dalam memudahkan proses transaksi. Dokumen SKPL membantu pengembangan perangkat lunak yang fokus dan terarah. Tujuan penulisan DPL adalah untuk menggambarkan perancangan dari Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor berdasarkan spesifikasi yang dituliskan di SKPL. Penulisan DPL menggambarkan struktur sistem dengan perancangan menu dan perancangan antarmuka yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan gambaran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem informasi yang akan dibangun memiliki beberapa lingkup masalah yaitu sebagai berikut:

1. Fitur yang akan dibangun meliputi:
 - a. *Login dan otentikasi* pengguna berdasarkan hak akses.
 - b. *Manajemen Data Transaksi* Penjualan sebagai dasar analisis sistem.
 - c. *Monitoring dan Prediksi* Penjualan menggunakan *metode Moving Average (MA)*.
 - d. *Laporan Penjualan Real-Time*, tersedia dalam format digital dan cetak.
2. Database yang dibangun menggunakan MySQL.

1.3 Definisi

Definisi, istilah, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen ini diantaranya:

Tabel 1. 1 Istilah, Singkatan, dan Akronim

No.	Istilah dan Akronim	Definisi
1.	SKPL	<i>Software Requirement Specification</i> , Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
2.	SRS	<i>Software Requirements Specification</i>
3.	Pengguna / User	Seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan beberapa fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak yang bersangkutan
4.	Sistem Operasi	Sistem operasi atau perangkat lunak dasar yang berperan sebagai jembatan penghubung antara aplikasi dengan hardware.
5.	Basis Data / Database	Kumpulan data yang diorganisasikan menurut struktur tertentu.
6.	<i>Use Case</i>	<i>Use Case Diagram</i> Merupakan suatu diagram yang menunjukkan aliran data antar proses yang terdapat pada perangkat lunak.
7.	Tools	Perangkat lunak yang dipakai sebagai alat bantu dalam pengembangan perangkat lunak lain.
8.	PC/Personal Computer	Komputer pribadi
9.	Create	Proses menambah data ke dalam aplikasi yang disimpan dalam suatu basis data.
10.	Update	Proses mengubah data di dalam aplikasi yang disimpan dalam suatu basis data
11.	Delete	Proses menghapus data dari aplikasi yang disimpan dalam suatu basis data.

No.	Istilah dan Akronim	Definisi
12.	Read	Proses melihat atau menampilkan data yang disimpan dalam basis data (database).
13.	Availability	Ketersediaan aplikasi (apakah terus menerus dipakai atau beberapa jam saja).
14.	Reliability	Keandalan perangkat lunak (tidak pernah gagal atau memiliki beberapa persen toleransi terhadap kegagalan).
15.	Ergonomy	Kenyamanan pakai bagi pengguna.
16.	Memory	Kebutuhan penyimpanan perangkat lunak.
17.	Response Time	Batasan waktu yang harus dipenuhi.
18.	Safety	Kebutuhan perangkat lunak yang menyangkut keselamatan manusia.
19.	Security	Tingkat keamanan perangkat lunak.

1.4 Aturan Penomoran

Tabel 1. 2 Aturan Penomoran

Format	Arti
SRS-F-XY	SRS Id fungsional yang diturunkan dari fungsi produk X, YY adalah nomor urut.
SRS-NF-YYY	SRS Id nonfungsional, YYY adalah nomor urut.
Tabel B.X	Tabel bab B nomor X
Gambar B.X	Gambar bab B nomor X

1.5 Referensi

Dalam penulisan dokumen pembangunan Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor ini merujuk pada struktur penulisan yang digunakan dalam pembuatan dokumen berdasarkan *template* dokumen yang telah dikeluarkan oleh Prodi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Adapun buku teks dan referensi yang digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pembangunan Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor ini adalah sebagai berikut:

- [1] R. Julyan and A. D. Wahyudi, “Perancangan Sistem Informasi Monitoring Penjualan Motor Pada Divisi Digital Marketing,” *J. Artif. Intell. Technol. Inf.*, vol. 1, no. 3, pp. 116–122, 2023, doi: 10.58602/jaiti.v1i3.63.
- [2] E. Purwanto, B. P. C. Utomo, and H. Permatasari, “Prototype Sistem Informasi Monitoring Penjualan,” *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 4, p. 761, 2022, doi: 10.25126/jtiik.2022944880.
- [3] A. Dennis, B. Wixom, and D. Tergaden, *Object-Oriented Systems Analysis and Design: An MDA Approach with UML*. 2013.
- [4] Maraya, “METODE PROTOTYPE : Kelebihan, Kekurangan & Tahapan Model,” Jun 28, 2021.
- [5] Hendrik, “Prototype Adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, dan Contohnya.”
- [6] H. Mulachela, “Sistem Adalah Suatu Kesatuan, Berikut Teori dan Cirinya,” 28 Jan 2022.
- [7] 1999 Zainun, “Zainun, 1999,” *Zainun*, vol. 2, pp. 5–17, 2018.
- [8] “Prinsip Perancangan Sistem beserta Penjelasan Konsepnya,” 22 Dec 23.
- [9] R. Juliarto, “Apa itu UML? Beserta Pengertian dan Contohnya - Dicoding Blog,” May 12.
- [10] A. Singh, “The Kano Model: Driving customer experience improvement.”

- [11] E. Didik, “Kano Model,” 18 Dec 2018.
- [12] E. Novarida, Y. Purnamasari Pasrun, and M. N. Sutoyo, “Implementasi Metode Time Series Simple Moving Average untuk Prediksi Penjualan Multi-Produk,” *J. Inf. Syst. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2024, [Online]. Available: <https://journal.patin.or.id/index.php/JISTech>
- [13] Salmaa, “Populasi dan Sampel: Pengertian, Perbedaan, dan Contoh,” Deepublish.
- [14] “MEMAHAMI SKALA LIKERT DALAM PENELITIAN ILMIAH – Accounting.”
- [15] E. Santi, “VSCODE Adalah: Pengertian, Fitur, dan Cara Menggunakannya.”
- [16] M. A. Maksum, “Pengertian XAMPP, Fungsi, dan Cara Menggunakannya.”
- [17] M. A. Maksum, “Apa itu Laravel? Pengertian, Fitur dan Kelebihannya.”
- [18] I. Taufik, “Pengertian phpMyAdmin.”

1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

Isi dari deskripsi umum dokumen (ikhtisar) merupakan rincian dari penulisan dokumen dan rincian kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Struktur dari Dokumen Pembangunan Perangkat Lunak ini terdiri dari:

1. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari seluruh Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak yang akan dirancang.

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Mengetahui tujuan pembuatan Dokumentasi Perangkat Lunak (DPL).

1.2 Lingkup Masalah.

Berisi penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh perangkat lunak.

1.3 Referensi

<i>Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional</i>	<i>Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor</i>	Halaman 15 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

Berisi daftar lengkap dan dokumen yang direferensikan, identifikasi dari setiap dokumen berdasarkan judul, pengarang, tanggal dan penerbit serta sumber-sumber referensi yang didapat.

1.4 Aturan Penomoran

Berisi tabel yang menjelaskan format pemberian nomor dan artinya.

1.5 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

Menjelaskan isi DPL dan organisasi dari DPL.

2. Kebutuhan Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Berisi sistem overview, dalam bentuk gambar dan narasi yang dapat memberikan gambaran tentang aplikasi dan konteksnya serta batasan dan keterkaitan antara sistem yang akan dibangun dengan sistem lain diluarnya.

2.2 Fitur Utama Perangkat Lunak

Sistem informasi ini berisi fungsi-fungsi sistem utama yang akan diberikan langsung ke pengguna atau sistem lain yang terkait.

2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Berisi tentang fungsi – fungsi utama dari sistem yang dibangun.

2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Berisi tentang kebutuhan – kebutuhan lain yang terdapat dalam sistem ini.

2.3 Model Use Case

Berisi diagram use case, definisi actor, definisi use case, dan scenario use case.

2.3.1 Diagram Use Case

Merupakan diagram use case versi awal dalam UML. Lengkap dengan uraian yang menjelaskan diagram tersebut.

2.3.2 Definisi Actor

Berisi daftar actor dan deskripsi role untuk actor tersebut.

2.3.3 Definisi Use Case

Berisi daftar use case dan deskripsi singkat mengenai use case tersebut.

2.3.4 Skenario Use Case

<i>Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional</i>	<i>Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor</i>	Halaman 16 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

Berisi penjelasan atau petunjuk dari setiap use case.

2.4 Spesifikasi Tambahan

Berisi informasi tambahan mengenai setiap atau seluruh use case, terutama mengenai kebutuhan non fungsional.

2.5 Glossary

Berisi daftar istilah yang digunakan, terutama istilah yang spesifik terhadap domain problem.

3. Model Analisis

3.1 Realisasi Use Case tahap Analisis

Menggambarkan interaksi setiap objek dari kelas analisis yang terlibat di dalam setiap use case.

3.1.1 Sistem Sequence Diagram (SSD)

Sistem sequence diagram menggambarkan pesan-pesan diantara garis-garis hidup, objek-objek atau objek dengan dirinya sendiri.

3.1.2 Conceptual Class

Conceptual Class menggambarkan hubungan antar kelas dengan atribut kelas.

3.2 Kelas Analisis

3.2.1 Tanggung Jawab dan Atribut

Berisi daftar tanggung jawab dan atribut dari realisasi use case setiap kelas yang telah dibuat sebelumnya.

3.3 Paket Analisis

3.3.1 Identifikasi Paket Analisis

3.3.2 Identifikasi kelas Analisis Tiap Paket

3.4 Prototipe Anatarmuka

Menggambarkan struktur tampilan (*interface*) dari sistem

3.5 Deskripsi Arsitektur

Merupakan gambaran dari sistem yang dibangun

3.6 Pedoman Perancangan

Merupakan pedoman dalam melakukan perancangan system

4. Model Perancangan

4.1 Realisasi Use Case Tahap Perancangan

Bagian ini diisi dengan diagram kelas untuk setiap use case. Selanjutnya, untuk setiap use case dibuat sequence diagram yang menggambarkan interaksi setiap objek dari kelas perancangan yang terlibat di dalam use case tersebut.

4.1.1 Sequence Diagram

4.1.2 Class Diagram

4.2 Kelas Perancangan

Bagian ini diisi dengan versi final dari daftar kelas perancangan dan hasil perancangan detail setiap kelas.

4.2.1 Operasi Atribut

Bagian ini diisi dengan daftar operasi dan atribut untuk setiap kelas telah dibuat.

4.2.2 Algoritma/Query

Bagian ini diisi dengan algoritma/query yang terdapat pada setiap aksi yang diberikan oleh pengguna pada setiap button yang ada di sistem.

4.3 Perancangan Subsistem

4.3.1 Identifikasi Subsistem Pendukung

4.3.3 Identifikasi Kelas Perancangan

4.4 Perancangan Antarmuka

4.5 Deployment Diagram

5. Implementasi

Bagian ini diisi pemaparan implementasi dari perancangan yang telah dibuat.

5.1 I Implementasi Antarmuka

6. Pengujian

Bagian ini berisi rencana dan prosedur untuk pengujian sistem dengan kasus uji berdasarkan use case.

6.1 Rencana dan Prosedur Pengujian

7. Penutup

Penutup dari penulisan dokumen sekaligus saran untuk pengembangan sistem.

<i>Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional</i>	<i>Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor</i>	Halaman 18 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

2 KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi umum sistem, fitur utama perangkat lunak, model *use case*, spesifikasi tambahan dan *glossary*.

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem yang akan dibangun adalah sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor menggunakan metode moving average (ma) untuk membantu memudahkan pengaduan masalah dalam lingkup multi aplikasi. Sistem berbasis web ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dibantu framework CI 3, serta kode editor yaitu Visual Studio Code dan MySQL sebagai *databasenya*.

2.2 Fitur Utama Perangkat Lunak

Fitur utama berisi fungsi-fungsi sistem utama yang akan diberikan langsung kepada pengguna maupun sistem terkait.

2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana interaksi sistem pada suatu masukan. Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor ini memiliki fungsi-fungsi utama yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kebutuhan Fungsional

No SKPL	Deskripsi
SRS-F-01	<i>Login dan otentikasi</i> pengguna berdasarkan hak akses.
SRS-F-02	<i>Manajemen Data Transaksi</i> Penjualan sebagai dasar analisis sistem.
SRS-F-03	<i>Monitoring dan Prediksi</i> Penjualan menggunakan <i>metode Moving Average (MA)</i> .
SRS-F-04	Laporan Penjualan <i>Real-Time</i> , tersedia dalam format digital dan cetak.

2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Kebutuhan non fungsional dari Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Keamanan (*Security*)

Keamanan sistem informasi lebih terjaga dengan adanya pembagian hak akses untuk masing-masing user.

2. Keandalan (*Reliability*)

Sistem mampu menampung data-data dalam satu database terpusat sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan Penjualan.

3. Kecepatan transaksi

Sistem mampu melakukan proses pengolahan data secara valid dengan waktu yang cepat.

4. Bahasa dan tampilan layar (*User Interface*)

Antarmuka dan bahasa yang digunakan didesain secara user friendly.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

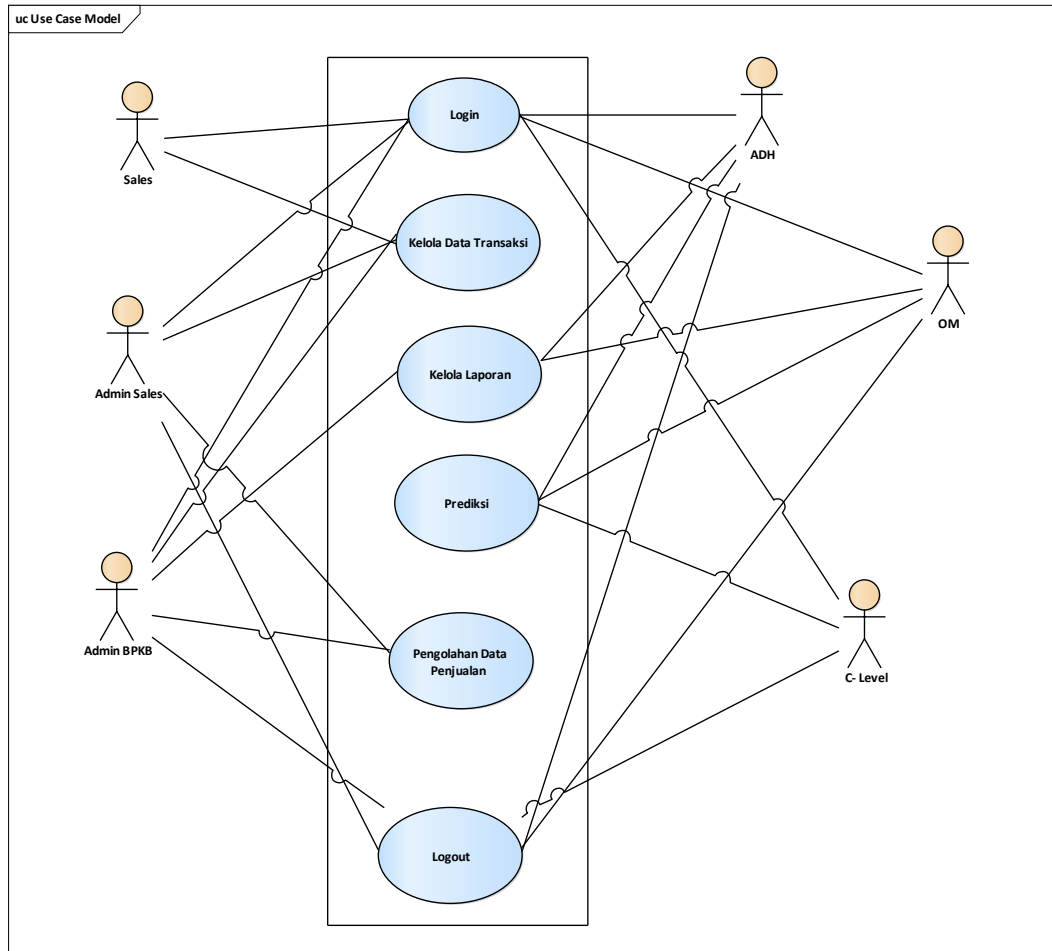
Sistem yang dibangun tidak memerlukan perawatan khusus untuk menjaga fungsi operasionalnya.

2.3 Model Use Case

Pada model use case ini akan dijelaskan mengenai diagram use case, definisi aktor, definisi use case dan skenario use case.

2.3.1 Diagram Use Case

Diagram use case dari Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor menggunakan metode moving average adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Use Case Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor

2.3.2 Definisi Aktor

Definisi aktor adalah penjelasan dari siapa saja dan apa saja yang dilakukan aktor yang terlibat dalam perangkat lunak yang dirancang. Adapun deskripsi dari aktor yang terlibat dalam sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor menggunakan metode moving average (ma) adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Aktor Use Case

No	Nama Aktor	Deskripsi
1.	Sales	Aktor yang memiliki hak akses untuk <i>Login</i> , <i>Kelola Data Transaksi</i> , <i>Kelola Data Customer</i> , dan <i>Logout</i> . Sales bertugas mencatat transaksi penjualan kendaraan ke dalam sistem dan memastikan data pelanggan yang terkait dengan transaksi terinput dengan benar.
2.	Admin Sales	Aktor yang memiliki hak akses untuk <i>Login</i> , <i>Kelola Data Transaksi</i> , <i>Kelola Data Customer</i> , dan <i>Logout</i> . Admin Sales menangani pencatatan transaksi penjualan dari tim sales, memvalidasi data customer, serta memastikan kelengkapan informasi sebelum masuk tahap administrasi lebih lanjut.
3.	Admin BPKB	Aktor yang memiliki hak akses untuk <i>Login</i> , <i>Review Data Transaksi</i> , <i>Review Data Customer</i> , <i>Kelola Laporan Penjualan</i> , dan <i>Logout</i> . Admin BPKB bertanggung jawab memverifikasi data transaksi dan data customer, mengelola laporan penjualan, serta menyiapkan dokumen BPKB bagi kendaraan yang telah terjual.
4.	ADH (Administration Head)	Aktor yang memiliki hak akses untuk <i>Login</i> , <i>Review Data Transaksi</i> , <i>Review Laporan Penjualan</i> , <i>Kelola Prediksi Penjualan</i> , dan <i>Logout</i> . ADH mengawasi seluruh data transaksi dan laporan penjualan, serta mengelola fitur prediksi penjualan untuk mendukung perencanaan strategi administrasi.
5.	OM (Operation Manager)	Aktor yang memiliki hak akses untuk <i>Login</i> , <i>Review Data Transaksi</i> , <i>Review Laporan</i>

		<i>Penjualan, Review Prediksi Penjualan, dan Logout. OM memanfaatkan data transaksi, laporan, dan hasil prediksi untuk memantau kinerja penjualan serta mengambil keputusan operasional.</i>
6.	C-Level	Aktor yang memiliki hak akses untuk <i>Login, Review Data Transaksi, Review Laporan Penjualan, Review Prediksi Penjualan, dan Logout</i> . C-Level menggunakan akses ini untuk melihat gambaran menyeluruh dari kinerja perusahaan, memantau tren penjualan, dan menentukan arah kebijakan strategis.

2.3.3 Definisi Use Case

Definisi use case adalah definisi yang menggambarkan kebutuhan fungsional sistem. Kemudian dibuat skenario (flow of event) yang menggambarkan urutan interaksi aktor dengan sistem tersebut dalam setiap use case utama. Daftar dan deskripsi singkat use case tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

Tabel 2. 3 Definisi Use Case

No	Use Case	Deskripsi
1	Login	Proses verifikasi akun aktor sebelum masuk ke dalam sistem.
2	Kelola Data Transaksi	Proses aktor untuk menambah, mengubah, menghapus, dan memvalidasi data transaksi penjualan kendaraan.
3	Review Data Transaksi	Proses aktor untuk melihat dan memeriksa detail data transaksi penjualan yang telah tersimpan di sistem.
4	Kelola Data Customer	Proses aktor untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan (customer) yang terkait transaksi penjualan.

5	Review Data Customer	Proses aktor untuk melihat dan memeriksa data pelanggan yang tersimpan di sistem.
6	Kelola Laporan Penjualan	Proses aktor untuk membuat, mengeksport, mengarsipkan, dan mengelola laporan penjualan kendaraan.
7	Review Laporan Penjualan	Proses aktor untuk melihat dan menganalisis laporan penjualan yang tersedia di sistem.
8	Prediksi	Proses aktor untuk mengelola perhitungan prediksi penjualan menggunakan metode Moving Average, termasuk input parameter dan pembaruan data prediksi.
9	Review Prediksi	Proses aktor untuk melihat dan mengevaluasi hasil prediksi penjualan yang telah dihitung oleh sistem.
10	Logout	Proses aktor keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaannya.

2.3.4 Skenario Use Case

Skenario (*flow of event*) untuk masing-masing *use case* dari perancangan Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

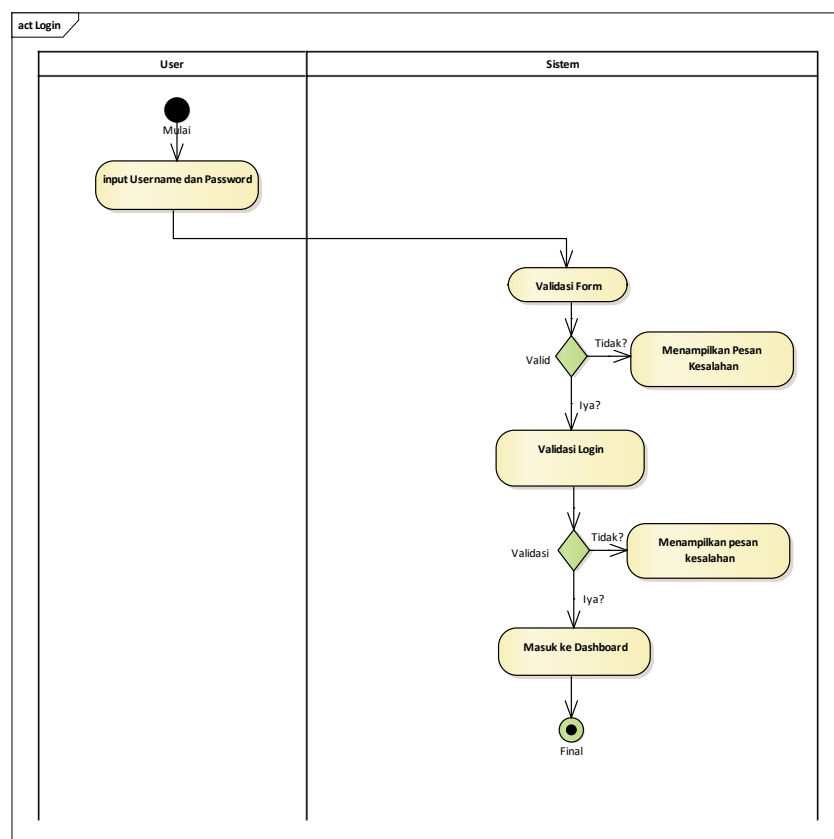
a. Skenario Use Case Login

Tabel 2. 4 Skenario Use Case Login

Actor	:	Sales, Admin Sales, Admin BPKB, ADH, OM, C-Level
Precondition	:	Masing-masing aktor sudah memiliki email dan password yang telah terdaftar di dalam sistem.
Postcondition	:	Masing-masing aktor berhasil login ke dalam sistem dan diarahkan ke halaman dashboard sesuai peran mereka.
Main Flow of Event		
Actor Actions		Respon Sistem

1. Masuk ke aplikasi	2. Menampilkan form <i>login</i>
3. Mengisi form <i>login</i>	4. Validasi form
	5. Validasi <i>login</i>
	6. Masuk ke dashboard
Exceptional Flow of Event	
4a. Jika pengguna memasukkan format isian yang salah pada form, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.	
5a. Jika sistem tidak menemukan data yang sesuai dengan form, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.	

Activity Diagram



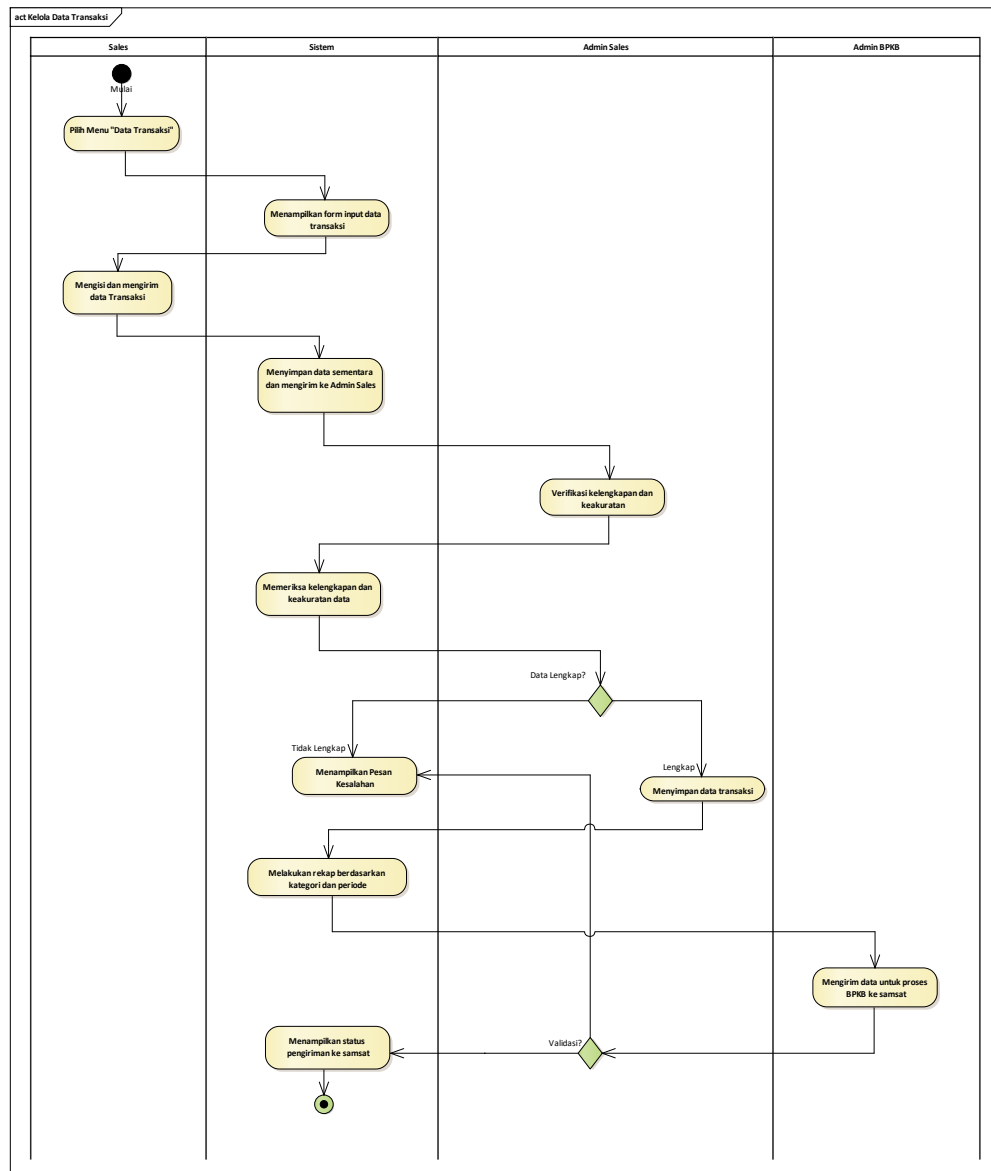
Gambar 2. 2 Activity Diagram Login

b. Skenario Use Case Kelola Data Transaksi

Tabel 2. 5 Skenario Use Case Kelola Data Transaksi

Actor	:	Sales, Admin Sales
Precondition	:	Aktor telah berhasil login dan memiliki hak akses untuk mengelola data transaksi.
Postcondition	:	Data transaksi penjualan kendaraan tersimpan, diperbarui, atau dihapus sesuai input aktor.
<i>Main Flow of Event</i>		
Actor Actions		Respon Sistem
1. Memilih menu kelola data transaksi.		2. Menampilkan form kelola transaksi.
3. Mengisi atau memperbarui data transaksi.		4. Menyimpan atau memperbarui data ke database.
5. Menghapus data transaksi jika diperlukan.		6. Menghapus data dari database.
<i>Exceptional Flow of Event</i>		
4a. Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. 4b. Jika format data salah, sistem meminta perbaikan input.		

Activity Diagram



Gambar 2. 3 Activity Diagram Data Transaksi

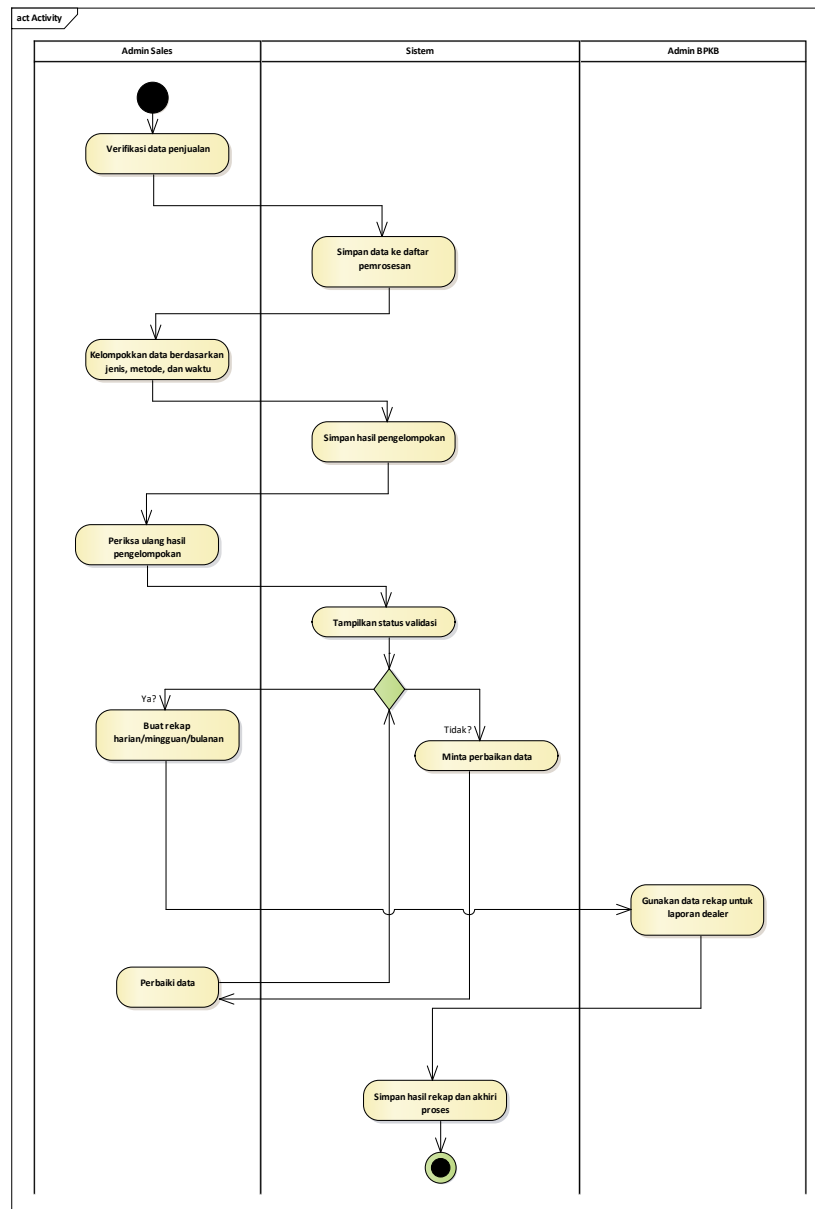
c. Skenario Use Case Pengolahan Data Penjualan

Tabel 2. 6 Skenario Use Case Pengolahan Data Penjualan

Actor	:	<i>Sales, Admin Sales, Admin BPKB</i>
Precondition	:	Data penjualan sudah terverifikasi dan siap diproses untuk rekap Laporan Penjualan
Postcondition	:	Data telah dikelompokkan, tervalidasi, direkap, dan digunakan untuk peLaporan Penjualan dealer
Main Flow of Event		

Actor Actions	Respon Sistem
1. Admin Sales menerima data yang sudah terverifikasi	2. Sistem menyimpan data ke dalam daftar pemrosesan
3. Admin Sales mengelompokkan data berdasarkan jenis, metode, dan waktu	4. Sistem menyimpan hasil pengelompokan
5. Admin Sales memeriksa ulang hasil pengelompokan untuk kesalahan atau duplikasi	6. Sistem menampilkan status validasi
7. Jika data valid Admin Sales membuat rekap harian/mingguan/bulanan	
8. Admin BPKB menggunakan data hasil rekap untuk Laporan Penjualan dealer	9. Sistem mengakhiri proses dan menyimpan hasil rekap untuk digunakan
<i>Exceptional Flow of Event</i>	
6a. Jika ditemukan kesalahan atau duplikasi saat validasi, maka sistem meminta perbaikan data	
6b. Admin Sales memperbaiki data, lalu sistem mengembalikan ke proses validasi ulang	

Activity Diagram



Gambar 2. 4 Activity Diagram Pengolahan Data Penjualan

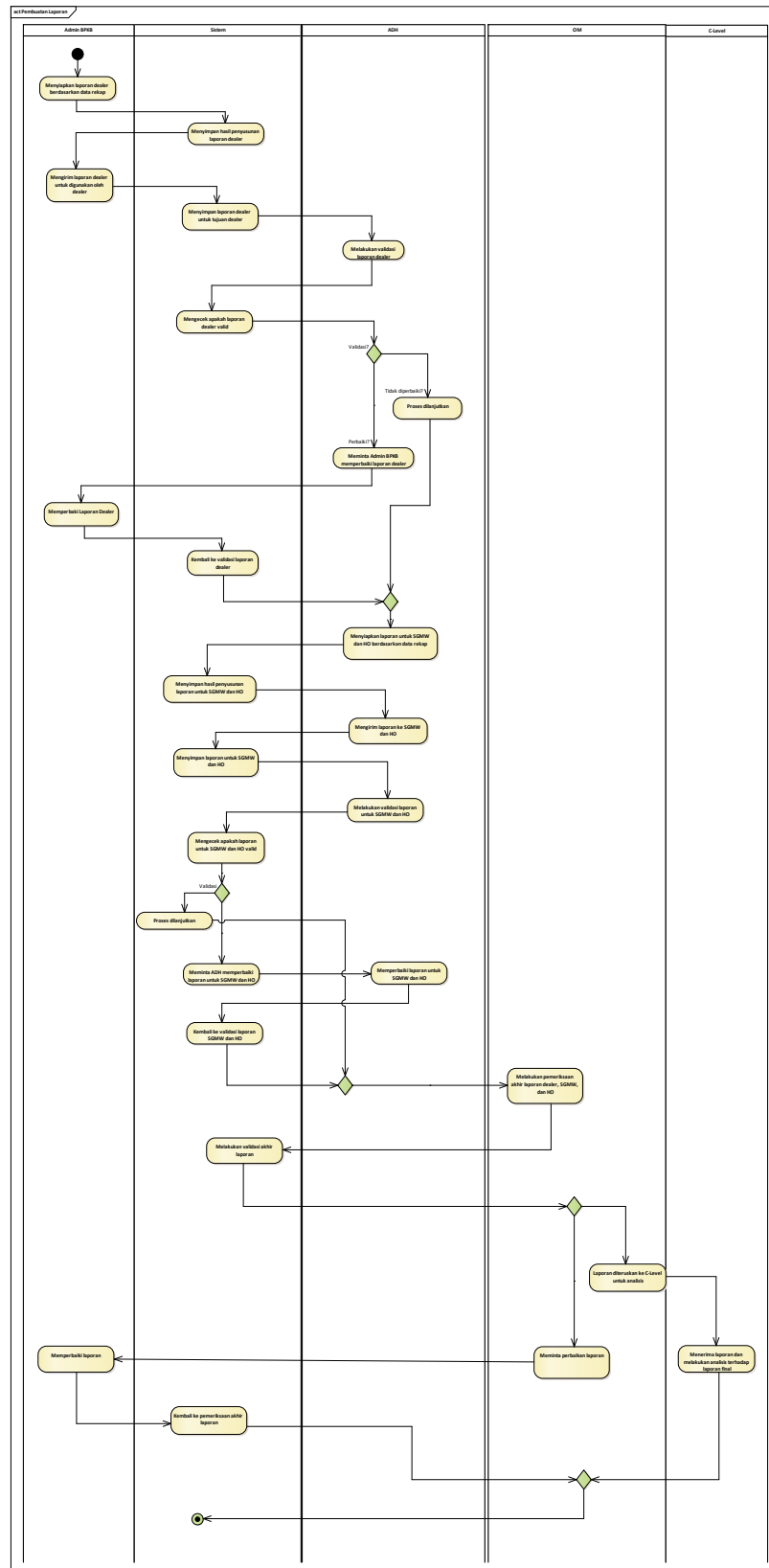
c. Skenario Use Case Kelola Pembuatan Laporan Penjualan

Tabel 2. 7 Skenario Use Case Kelola Pembuatan Laporan Penjualan

Actor	:	Admin BPKB, ADM, OM, C-Level
Precondition	:	Data rekap telah tersedia dan siap disusun dalam bentuk Laporan Penjualan

Postcondition	:	Laporan Penjualan final tervalidasi dan diterima oleh C-Level untuk dianalisis lebih lanjut
Main Flow of Event		
Actor Actions		Respon Sistem
1. Admin BPKB menyusun Laporan Penjualan berdasarkan data rekap.		2. Sistem menyimpan hasil penyusunan awal Laporan Penjualan.
3. ADM melakukan validasi Laporan Penjualan awal.		4. Sistem mengecek apakah Laporan Penjualan valid.
5. Jika Laporan Penjualan valid, proses dilanjutkan.		6. Sistem meminta penyusunan ulang dengan format HQ/XLSX/WW.
7. OM melakukan pemeriksaan akhir Laporan Penjualan.		8. Sistem melakukan validasi akhir Laporan Penjualan.
9. Jika Laporan Penjualan valid, Laporan Penjualan diteruskan ke C-Level.		10. C-Level menerima Laporan Penjualan dan melakukan analisis terhadap Laporan Penjualan final.
Exceptional Flow of Event		
4a. Jika validasi Laporan Penjualan awal oleh ADM gagal, maka ADM meminta Admin BPKB memperbaiki Laporan Penjualan. 6a. Jika terdapat kesalahan format atau isi, maka OM meminta perbaikan dan Laporan Penjualan disusun ulang. 8a. Jika pemeriksaan akhir oleh OM tidak valid, maka Laporan Penjualan dikembalikan untuk perbaikan. 10a. Jika Laporan Penjualan belum layak untuk dianalisis, maka C-Level meminta revisi Laporan Penjualan final.		

Activity Diagram



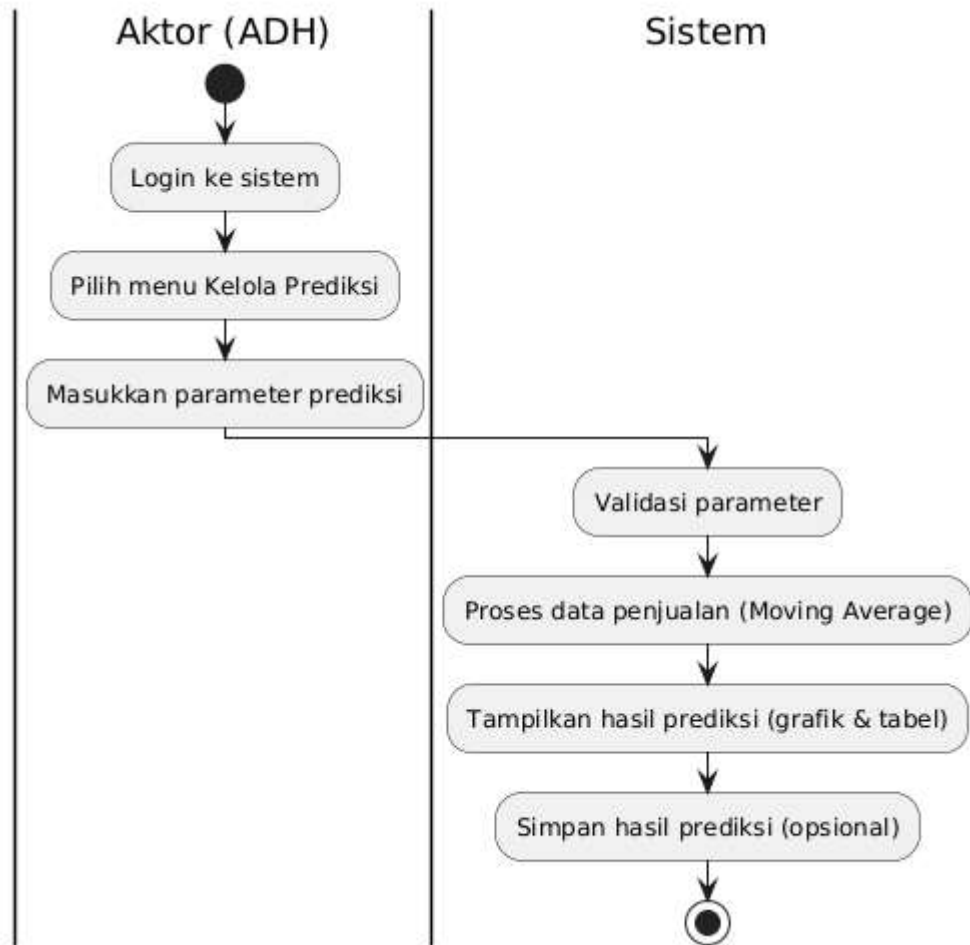
Gambar 2. 5 Activity Diagram Kelola Pembuatan Laporan Penjualan

f. Skenario Use Case Prediksi

Tabel 2. 8 Skenario Use Case Prediksi

Actor	:	ADH, OM, C-Level
Precondition	:	Data laporan penjualan periode sebelumnya tersedia di sistem.
Postcondition	:	Aktor dapat melihat hasil prediksi penjualan kendaraan untuk periode berikutnya.
Main Flow of Event		
Actor Actions		Respon Sistem
1. Memilih menu prediksi.Respon Sistem		2. Mengambil data historis penjualan.
		3. Menghitung prediksi menggunakan metode Moving Average
		4. Menampilkan hasil prediksi dalam bentuk tabel dan grafik.
Exceptional Flow of Event		
2a. Jika data historis tidak tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa prediksi tidak dapat dilakukan.		

Activity Diagram



Gambar 2. 6 Activity Diagram Kelola Prediksi

2.4 Spesifikasi Tambahan

Spesifikasi tambahan menjabarkan kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional menjabarkan kebutuhan yang diperlukan agar sistem dapat menjalankan fungsionalitas dengan efektif dan efisien. Item terkait kebutuhan non-fungsional ini menggunakan atribut kualitas perangkat lunak yang biasa digunakan dalam standar pembangunan perangkat lunak. Spesifikasi tambahan dalam pembangunan Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor ini adalah sebagai berikut:

1. Keamanan (Security)

Keamanan sistem informasi lebih terjaga dengan adanya pembagian hak akses untuk masing-masing user.

Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor	Halaman 33 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

2. Keandalan (Reliability)

Sistem mampu menampung data-data dalam satu database terpusat sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan Penjualan.

3. Kecepatan transaksi

Sistem mampu melakukan proses pengolahan data secara valid dengan waktu yang cepat.

4. Bahasa dan tampilan layar (User Interface)

Antarmuka dan bahasa yang digunakan didesain secara user friendly.

5. Pemeliharaan (Maintenance)

Sistem yang dibangun tidak memerlukan perawatan khusus untuk menjaga fungsi operasionalnya.

2.5 Glossary

Glossary berisi daftar istilah yang digunakan, terutama istilah yang spesifik terhadap domain problem. Daftar istilah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

<i>Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional</i>	<i>Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor</i>	Halaman 34 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

3 MODEL ANALISIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis sistem yang akan dirancang meliputi realisasi use case tahap analisis, kelas analisis, paket analisis, prototipe antarmuka, deskripsi arsitektur dan pedoman perancangan

3.1 Realisasi Use Case Tahap Analisis

Realisasi use case tahap analisis terdiri dari domain model yang dijelaskan dalam use case. Dari use case kemudian digambarkan interaksi sistem dengan aktor berdasarkan kelas dan use case tersebut dalam bentuk sequence diagram dan conceptual class diagram, yang mendeskripsikan objek dan kelas apa saja dan mana saja yang berhubungan dengan sistem dan menampilkan operasi apa saja yang digunakan dalam setiap objek.

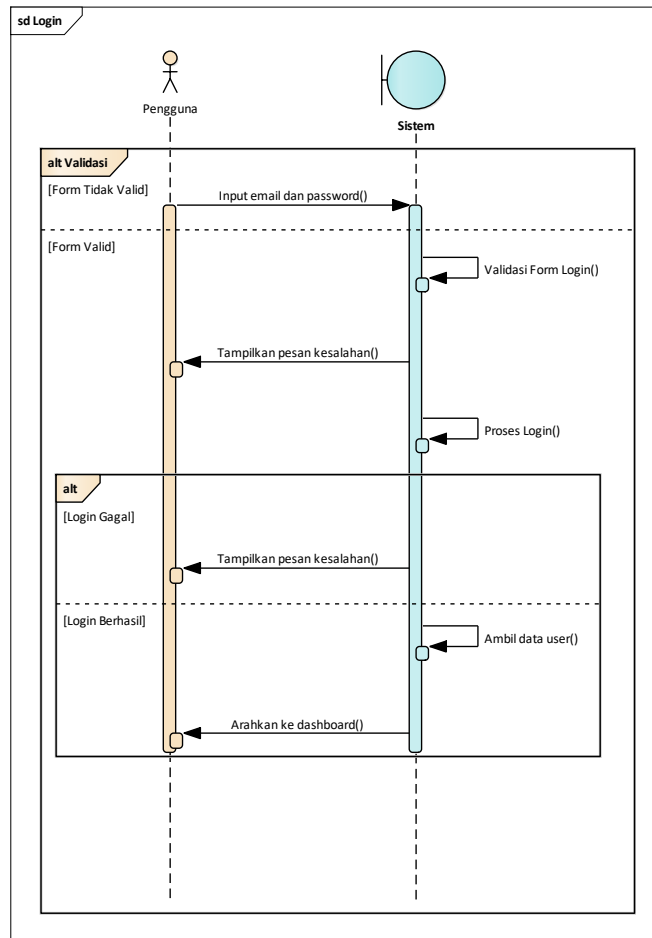
3.1.1 Sistem Sequence Diagram (SSD)

Sistem Sequence Diagram merupakan penggambaran keterhubungan atau interaksi antar objek dalam suatu jangka waktu. Sistem Sequence Diagram terutama menampilkan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem, berikut ini adalah Sistem Sequence Diagram dari Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor .

3.1.1.1 Sistem Sequence Diagram Login

Urutan langkah dalam proses login adalah sebagai berikut:

1. Aktor menginputkan data login seperti email dan password
2. Sistem memvalidasi formulir yang telah diisi
3. Jika validasi form tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan
4. Jika validasi form valid, maka sistem melakukan aksi login
5. Jika aksi login gagal (data tidak ditemukan), maka sistem menampilkan pesan kesalahan
6. Jika aksi login berhasil, maka sistem mengambil data user dan mengarahkan ke dashboard



Gambar 3. 1 Sistem Sequence Diagram Login

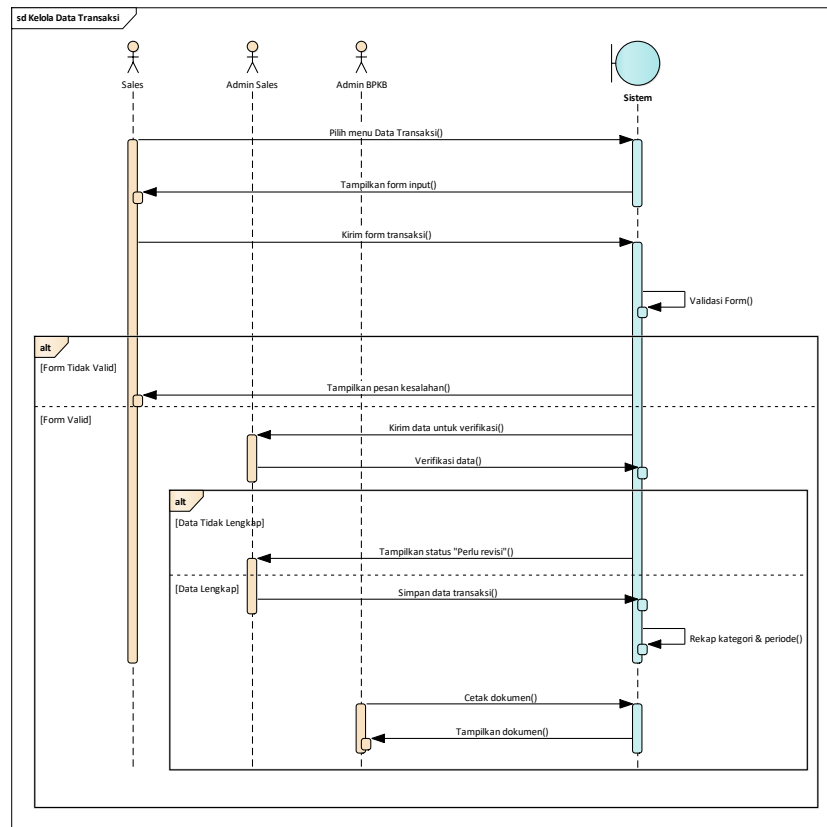
3.1.1.2 Sistem Sequence Diagram Kelola Data Transaksi

Urutan langkah dalam proses Kelola Data Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Sales memilih menu "Data Transaksi"
2. Sistem menampilkan form input data transaksi
3. Sales mengisi dan mengirim form data transaksi
4. Sistem memvalidasi format isian
5. Jika format salah, sistem menampilkan pesan kesalahan
6. Jika valid, sistem menyimpan data dan meneruskannya ke Admin Sales
7. Admin Sales memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data
8. Jika tidak lengkap, sistem menandai dan meminta perbaikan
9. Jika data lengkap, Admin Sales menyimpan data final
10. Sistem melakukan rekap berdasarkan kategori dan periode

11. Admin BPKB mencetak dokumen

12. Sistem menampilkan dokumen cetak

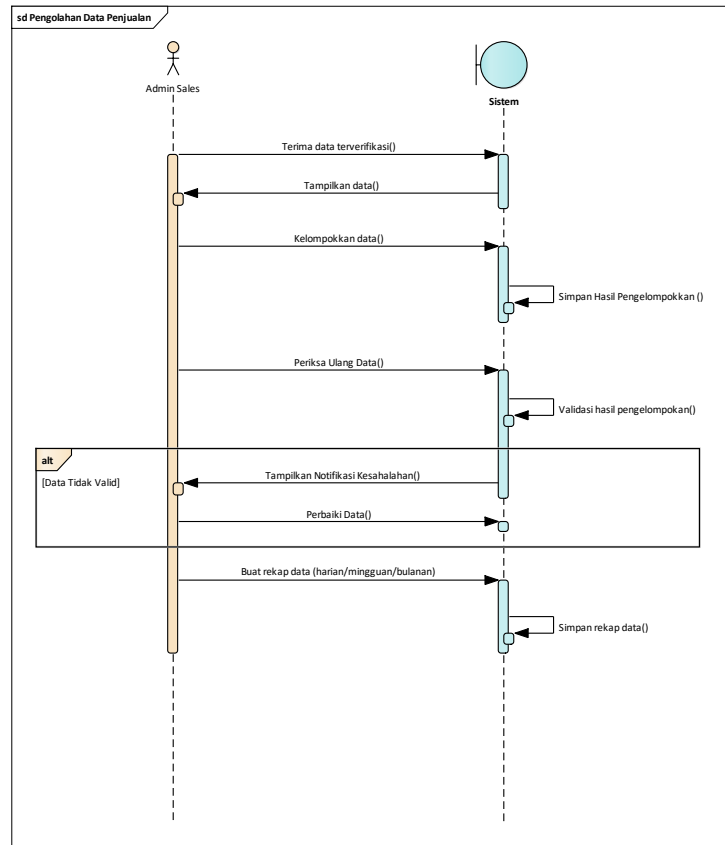


Gambar 3. 2 Sistem Sequence Diagram Kelola Data Transaksi

3.1.1.3 Sistem Sequence Diagram Pengaduan Masalah

Urutan langkah dalam proses Pengaduan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Admin Sales menerima data yang sudah terverifikasi
2. Sistem menyimpan dan menampilkan data untuk pengelompokan
3. Admin Sales mengelompokkan data berdasarkan jenis, metode, dan waktu
4. Sistem menyimpan hasil pengelompokan
5. Admin Sales memeriksa ulang untuk kesalahan atau duplikasi
6. Jika ada kesalahan, sistem menandai dan Admin Sales memperbaiki data
7. Jika valid, Admin Sales membuat rekap harian/mingguan/bulanan
8. Sistem menyimpan dan menyiapkan data rekap
9. Admin BPKB menggunakan data untuk Laporan Penjualan dealer
10. Sistem menandai proses selesai

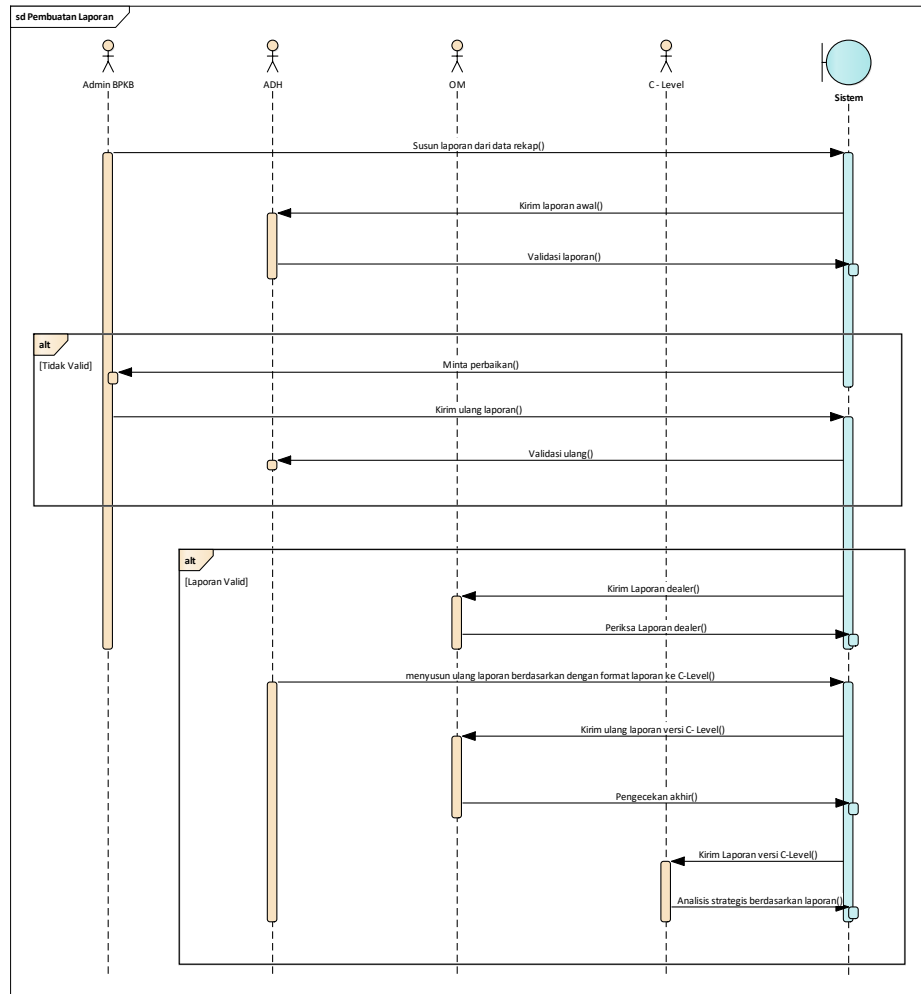


Gambar 3. 3 Sistem Sequence Diagram Pengolahan Data Penjualan

3.1.1.4 Sistem Sequence Diagram Kelola Pembuatan Laporan Penjualan

Urutan langkah dalam proses Kelola Pembuatan Laporan Penjualan adalah sebagai berikut:

1. Admin BPKB menyusun Laporan Penjualan berdasarkan data rekap
2. Sistem menyimpan draft Laporan Penjualan
3. ADM memvalidasi Laporan Penjualan awal
4. Jika tidak valid, sistem meminta perbaikan Laporan Penjualan
5. Jika valid, sistem meminta penyusunan ulang dalam format HQ/XLSX/WW
6. OM memeriksa Laporan Penjualan akhir
7. Sistem melakukan validasi akhir
8. Jika tidak valid, OM meminta perbaikan
9. Jika valid, C-Level menerima Laporan Penjualan
10. C-Level menganalisis Laporan Penjualan
11. Sistem menandai Laporan Penjualan sebagai final

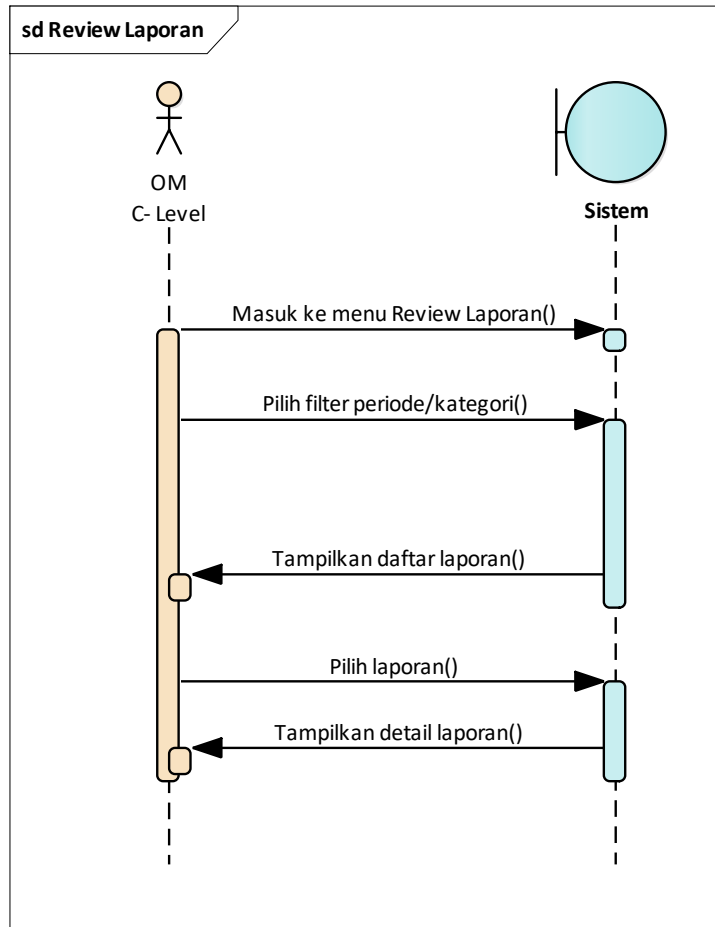


Gambar 3. 4 Sistem Sequence Diagram Pembuatan Laporan Penjualan

3.1.1.5 Sistem Sequence Diagram Kelola Monitoring Penjualan

Urutan langkah dalam proses Kelola Monitoring Penjualan adalah sebagai berikut:

1. OM/C-Level masuk ke menu *Kelola Monitoring*
2. Sistem menampilkan form filter periode/kategori
3. OM/C-Level memilih filter
4. Sistem menampilkan daftar Laporan Penjualan
5. OM/C-Level memilih salah satu Laporan Penjualan
6. Sistem menampilkan detail Laporan Penjualan

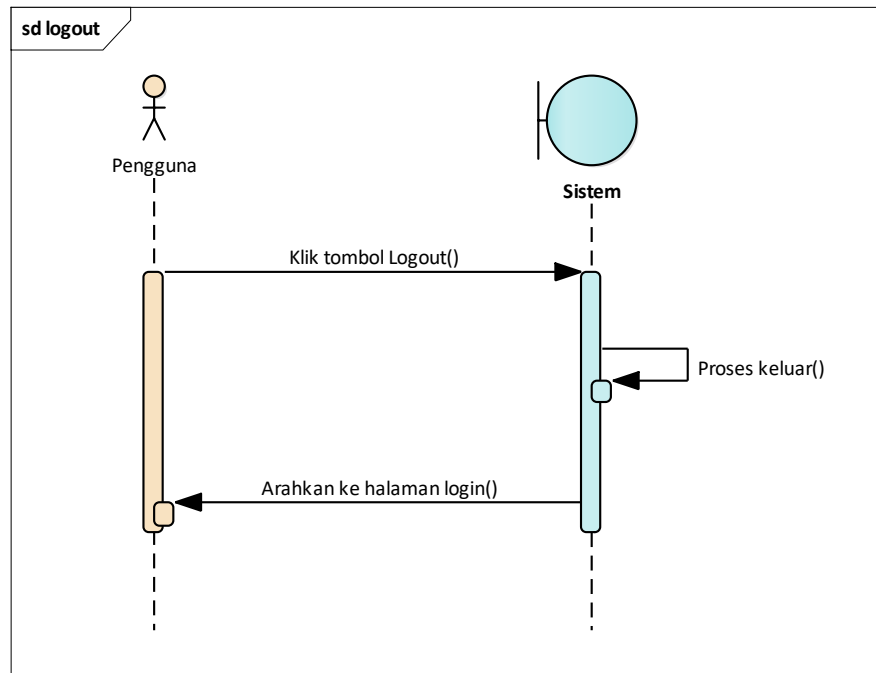


Gambar 3. 5 Sistem Sequence Diagram Kelola Monitoring

3.1.1.6 Sistem Sequence Diagram Logout

Urutan langkah dalam proses Logout adalah sebagai berikut:

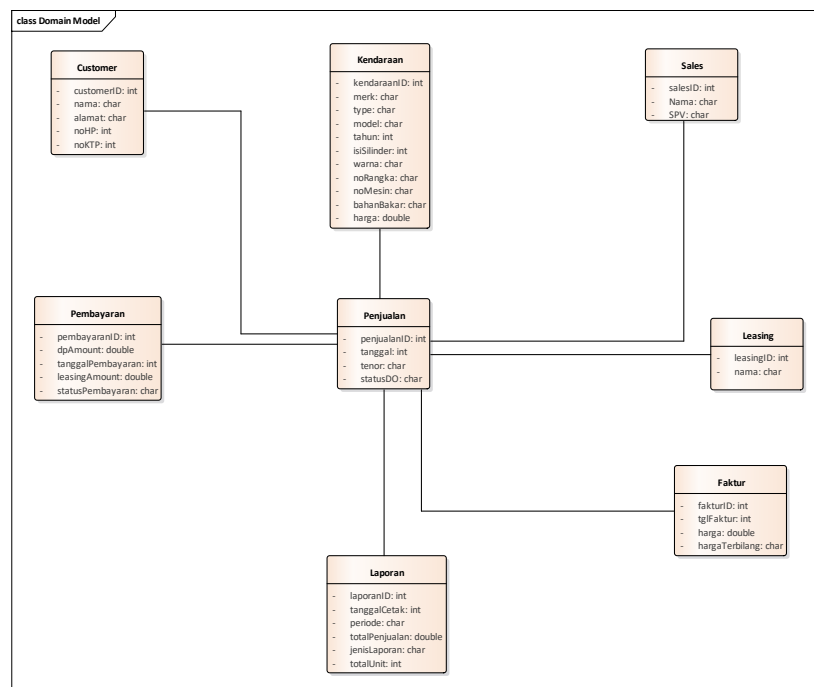
1. Pengguna menekan tombol "Logout"
2. Sistem memproses permintaan logout
3. Sistem menghapus sesi aktif pengguna
4. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login



Gambar 3. 6 Sistem Sequence Diagram Logout

3.1.2 Conceptual Class Diagram

Struktur kelas untuk Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor digambarkan dengan Conceptual Class Diagram dibawah ini:



Gambar 3. 7 Conceptual Class Diagram

3.2 Kelas Analisis

Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor	Halaman 41 dari 83 halaman
--	--	-----------------------------------

Kelas analisis merupakan penjabaran dari identifikasi kelas-kelas yang terdapat pada sistem yang dikembangkan. Kelas analisis yang terdapat pada Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Kelas Analisis

No.	Nama Kelas	Jenis
1.	customer	Entity
2.	kendaraan	Entity
3.	sales	Entity
4.	leasing	Entity
5.	penjualan	Entity
6.	pembayaran	Entity
7.	faktur	Entity
8.	laporan	Entity

3.2.1 Tanggung Jawab dan Atribut

Tabel 3. 2 Tanggung Jawab dan Atribut

No.	Nama Kelas	Tanggung Jawab	Atribut
1.	customer	addCustomer, searchCustomer, viewCustomer, updateCustomer, deleteCustomer	customerID, nama_customer, alamat, noHP, noKTP
2.	kendaraan	addKendaraan, deleteKendaraan, updateKendaraan, viewKendaraan, searchKendaraan	kendaraanID, merk, type, model, tahun, isiSilinder, warna, noRangka, noMesin, bahanBakar, harga
3.	sales	addSales, viewSales, assignSPV, searchSales	salesID, nama_sales, SPV
4.	leasing	addLeasing, viewLeasing, searchLeasing	leasingID, nama_sales
5.	penjualan	addPenjualan, viewPenjualan, updateStatusDO, getTransaksiByCustomer, filterByTanggal, getDetailPenjualan	penjualanID, tanggal, metodePembayaran, tenor, statusDO
6.	pembayaran	addPembayaran, viewPembayaran,	pembayaranID, dpAmount, leasingAmount,

		searchPembayaran, checkStatusPembayaran	statusPembayaran, tanggalPembayaran
7.	faktur	addFaktur, viewFaktur, searchFaktur, cetakFaktur	fakturID, tglFaktur, harga, hargaTerbilang
8.	laporan	cetakLaporan, filterPeriode, getTotalPenjualan, getTotalUnit, getLaporanPerJenis	laporanID, tanggalCetak, periode, totalPenjualan, totalUnit, jenisLaporan
9.	customer	addCustomer, searchCustomer, viewCustomer, updateCustomer, deleteCustomer	customerID, nama_customer, alamat, noHP, noKTP

3.3 Paket Analisis

Pada sub bab ini berisi identifikasi paket analisis dan identifikasi kelas analisis tiap paket.

3.3.1 Identifikasi Paket Analisis

Tabel 3. 3 Identifikasi Paket Analisis

No.	Nama Paket	Use Case Terkait	Keterangan
1.	Sales	1. Login 2. Input Transaksi Penjualan 3. Lihat Status Transaksi 4. Lihat Ringkasan Penjualan	Sales dapat melakukan login ke sistem, menginput data transaksi penjualan, memantau status transaksi, dan melihat ringkasan penjualan berdasarkan periode.
2.	Admin Sales	1. Login 2. Verifikasi Data Transaksi 3. Pengelompokan Data 4. Rekap Data Penjualan 5. Kelola Laporan Penjualan	Admin Sales dapat melakukan login, memverifikasi transaksi dari Sales, mengelompokkan dan merekap data, serta menyusun laporan internal penjualan.
3.	Admin BPKB	1. Login 2. Input Data BPKB	Admin BPKB dapat menginput

		3. Kelola Dokumen BPKB 4. Susun Laporan untuk Dealer	dan mengelola data/dokumen BPKB dan menyusun laporan penjualan tingkat dealer berdasarkan data yang telah direkap oleh Admin Sales.
4.	ADH	1. Login 2. Validasi Laporan 3. Susun Ulang Laporan HO/SGMW 4. Manajemen Pengguna	ADH dapat memvalidasi laporan dealer, menyusun ulang laporan dengan format HO/SGMW, serta mengelola pengguna pada sistem.
5.	Operational Manager (OM)	1. Login 2. Pemeriksaan Laporan Final 3. Memberi Feedback Format 4. Approve untuk HO/SGMW	OM bertanggung jawab atas evaluasi dan persetujuan laporan akhir sebelum dikirim ke pusat serta memberi umpan balik untuk perbaikan format laporan.
6.	C-Level	1. 1. Login 2. Analisis Strategis dari Laporan 3. Kelola Monitoring Final	C-Level bertugas menerima laporan final dari OM, melakukan analisis strategis, dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan manajerial berbasis data.

3.3.2 Identifikasi Kelas Analisis Tiap Paket

Tabel 3. 4 Identifikasi Kelas Analisis Tiap Paket

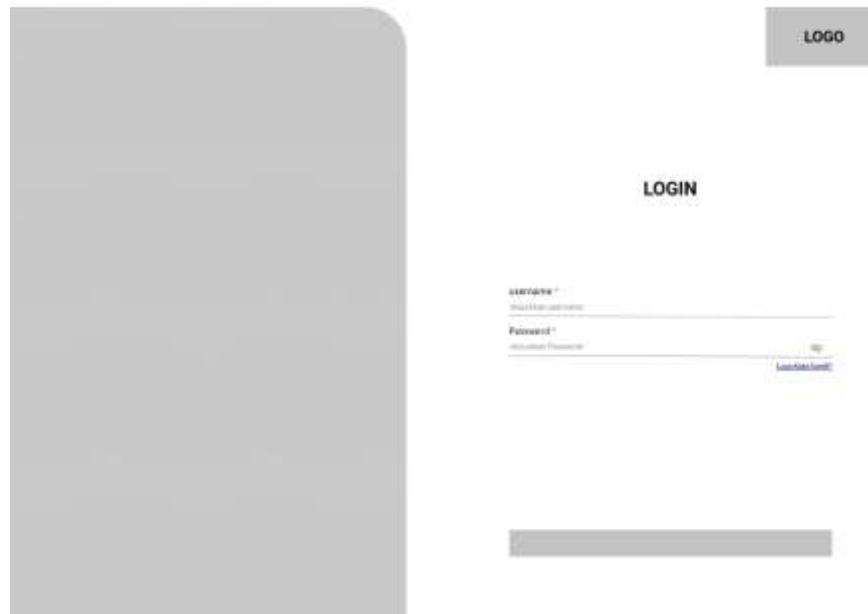
No.	Nama Paket	Nama Kelas	Jenis Kelas
1.	Paket Sales	1. User 2. Pelanggan 3. Transaksi 4. Kendaraan 5. Laporan	Entity Entity Entity Entity Entity
2.	Paket Admin Sales	1. User 2. Transaksi 3. Kendaraan 4. Pelanggan 5. Laporan	Entity Entity Entity Entity Entity
3.	Paket Admin BPKB	1. User 2. Kendaraan 3. Transaksi 4. Laporan 5. Faktur	Entity Entity Entity Entity Entity
4.	Paket ADH	1. User 2. Laporan 3. Transaksi 4. Kendaraan 5. Pelanggan	Entity Entity Entity Entity Entity
5.	Paket Operational Manager (OM)	1. User 2. Laporan 3. Transaksi	Entity Entity Entity
6.	Paket C-Level	1. User 2. Laporan	Entity Entity

3.4 Prototipe Antarmuka

Prototipe antarmuka menggambarkan tampilan antarmuka Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor yang akan dibangun. Antarmuka yang dibangun terdiri dari tampilan tampilan backend, dibawah ini merupakan

prototipe antarmuka dari Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor .

3.4.1 Halaman Login

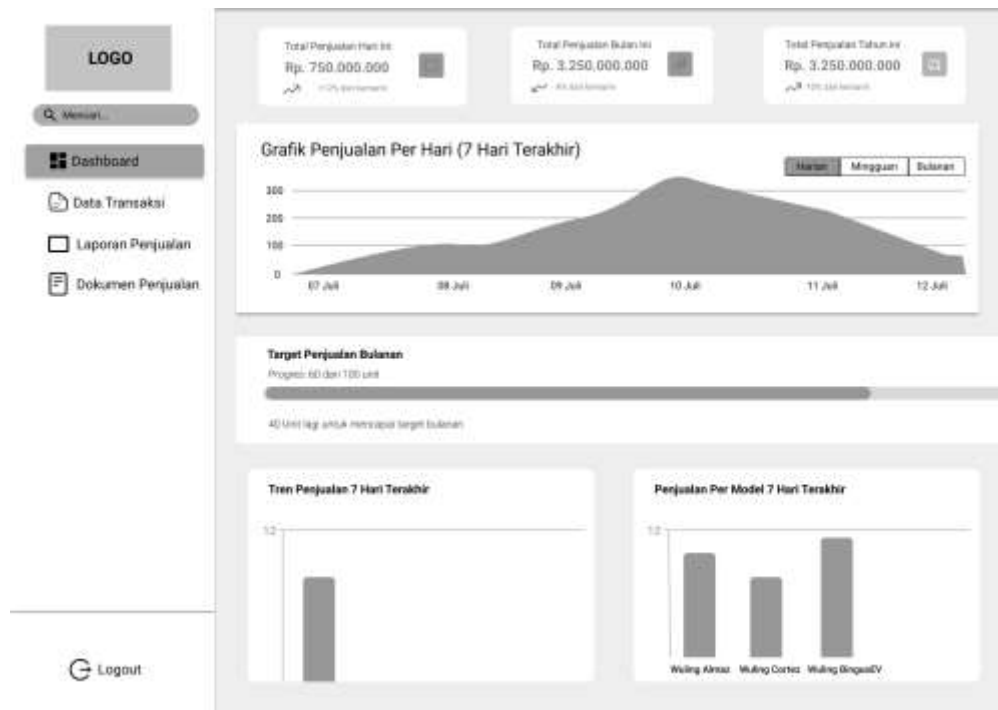


Gambar 3. 8 Prototipe Halaman *Login*

Keterangan:

Berdasarkan gambar 3.9 pengguna diharuskan mengisi form yang terdiri dari field username dan password. Jika kombinasi yang dimasukkan salah atau field kosong, sistem akan menampilkan pesan error. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama (dashboard) sesuai dengan perannya masing-masing.

3.4.2 Halaman Dashboard



Gambar 3. 9 Prototipe Halaman Dashobard

Keterangan:

Berdasarkan gambar 3. 10 setelah login berhasil pengguna diarahkan ke tampilan utama sistem. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan data penjualan secara visual, seperti grafik penjualan mingguan, total penjualan hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Selain itu, terdapat grafik performa per model dan status pencapaian target bulanan. Halaman ini ditujukan untuk memberikan insight cepat bagi pengguna terhadap performa penjualan.

3.4.3 Halaman Data Transaksi Penjualan

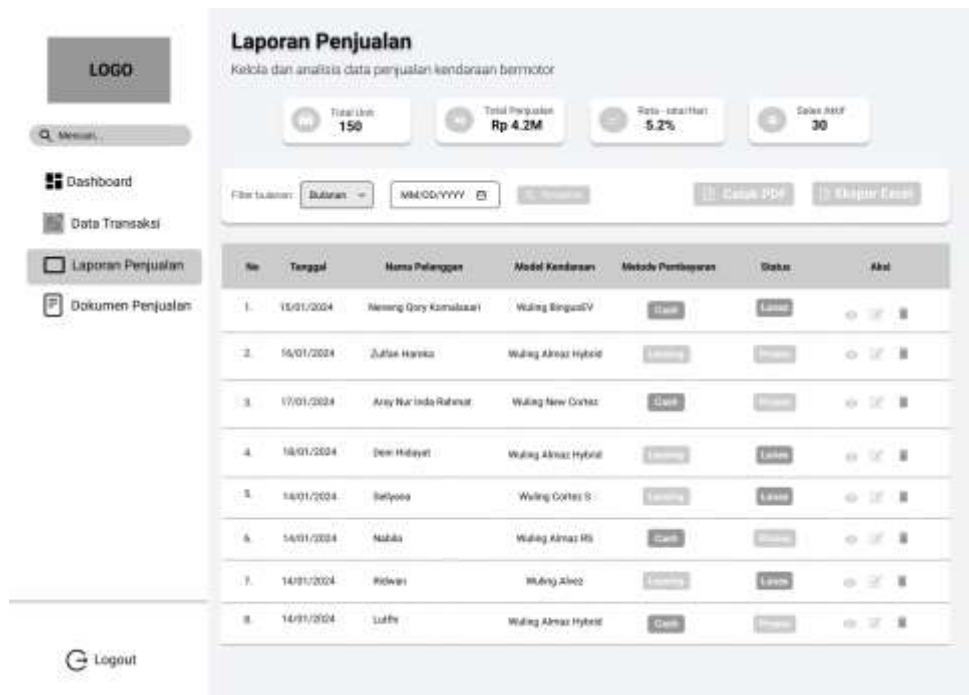
No	Tanggal	Nama Pelanggan	Model Kendaraan	Metode Pembayaran	Status	Aksi
1.	15/01/2024	Maheng Gory Kusumaan	Wuling BinguoEV	Cash	Lunas	Edit Hapus
2.	14/01/2024	Zulfan Hamka	Wuling Almaz Hybrid	Cash	Proses	Edit Hapus
3.	14/01/2024	Ary Nari Wda Rahmat	Wuling New Corvo	Cash	Proses	Edit Hapus
4.	14/01/2024	Dani Hidayat	Wuling Almaz Hybrid	Cash	Lunas	Edit Hapus

Gambar 3. 10 Prototipe Halaman Data Transaksi Penjualan

Keterangan:

Berdasarkan gambar halaman Data Transaksi Penjualan, pengguna dapat melihat, menambah, mengedit, atau menghapus data transaksi penjualan kendaraan. Tersedia fitur pencarian dan filter berdasarkan nama pelanggan atau tanggal transaksi. Tabel yang ditampilkan memuat informasi penting seperti nama pelanggan, model kendaraan, metode pembayaran, dan status transaksi. Halaman ini mendukung kelancaran proses pencatatan dan validasi transaksi oleh Sales maupun Admin Sales.

3.4.4 Laporan Penjualan

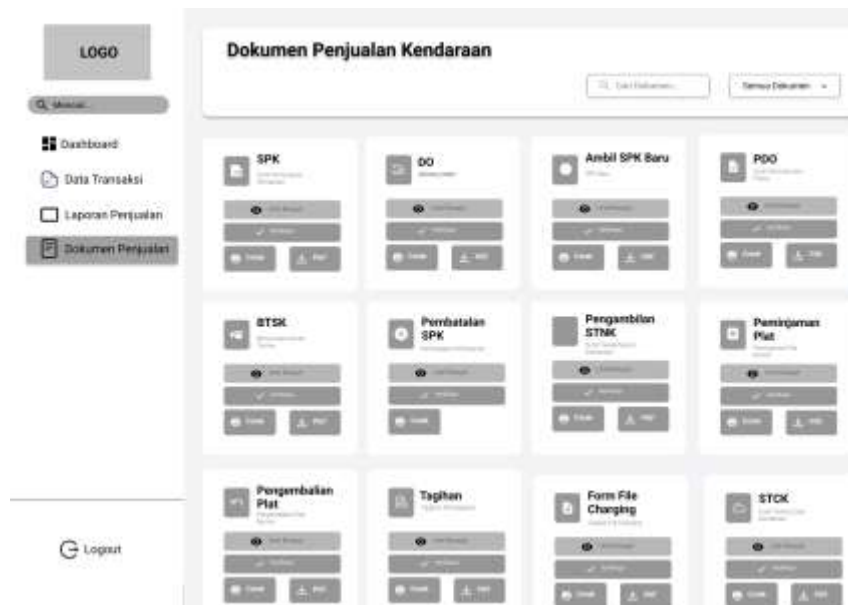


Gambar 3. 11 Prototipe Laporan Penjualan

Keterangan:

Berdasarkan gambar halaman Laporan Penjualan, pengguna dapat memfilter data berdasarkan periode penjualan tertentu. Terdapat tombol untuk mencetak laporan dalam format PDF dan ekspor ke Excel. Di bagian atas ditampilkan statistik ringkasan seperti total unit terjual, total pendapatan, dan performa harian. Tabel laporan berisi detail transaksi seperti nama pelanggan, model kendaraan, metode pembayaran, dan nominal pembayaran. Halaman ini ditujukan untuk keperluan monitoring dan pelaporan resmi.

3.4.5 Kelola Dokumen Penjualan

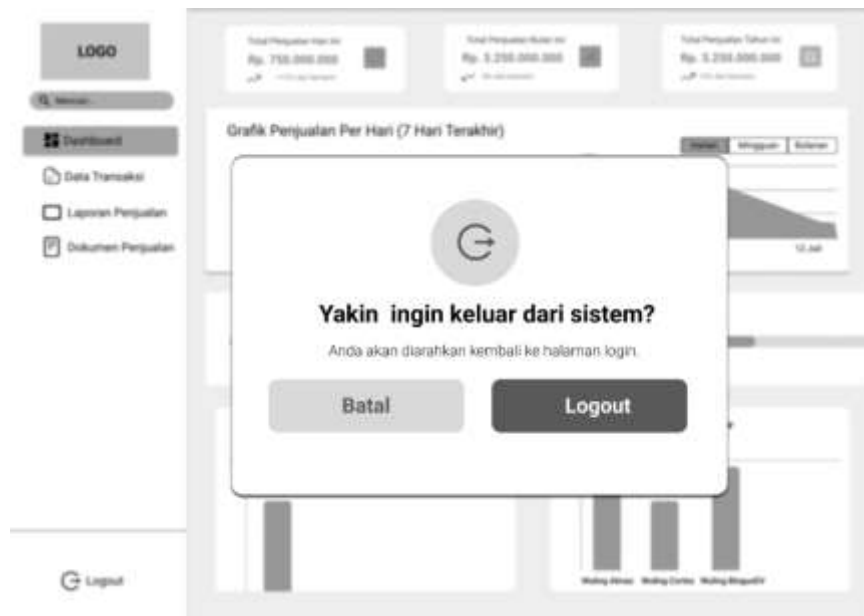


Gambar 3. 12 Prototipe Dokumen Penjualan

Keterangan:

Berdasarkan gambar halaman Dokumen Penjualan, pengguna dapat melihat daftar dokumen penjualan yang telah terdata di sistem seperti SPK, Faktur, STNK, DO, dan lainnya. Masing-masing dokumen memiliki status dan opsi tindakan seperti melihat detail, mencetak, atau memverifikasi. Halaman ini digunakan untuk memantau kelengkapan dokumen dan mendukung proses administrasi kendaraan bermotor secara efisien.

3.4.6 Logout



Gambar 3. 13 Prototipe Logout

Keterangan:

Berdasarkan gambar popup Logout, sistem akan menampilkan konfirmasi saat pengguna menekan tombol logout. Terdapat dua pilihan: tombol “Logout” untuk keluar dari sistem dan tombol “Batal” untuk membatalkan proses. Setelah logout berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login untuk mengakhiri sesi.

3.5 Deskripsi Arsitektur

Perangkat lunak SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI PENJUALAN UNIT KENDARAAN BERMOTOR ini hanya dapat dijalankan di *web browser*. Perangkat lunak ini hanya dapat dijalankan pada komputer yang telah melakukan instal browser terlebih dahulu. Perangkat keras yang digunakan sistem adalah Personal Computer/Laptop, Monitor & Mouse, dan Mobile Smartphone.

3.6 Pedoman Perancangan

Dalam perancangan perangkat lunak ini penulis berpedoman pada referensi-referensi yang terdapat pada daftar pustaka.

<i>Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional</i>	<i>Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor</i>	Halaman 51 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

4 MODEL PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan sistem yang akan dikembangkan meliputi realisasi usecase tahap perancangan dan kelas perancangan.

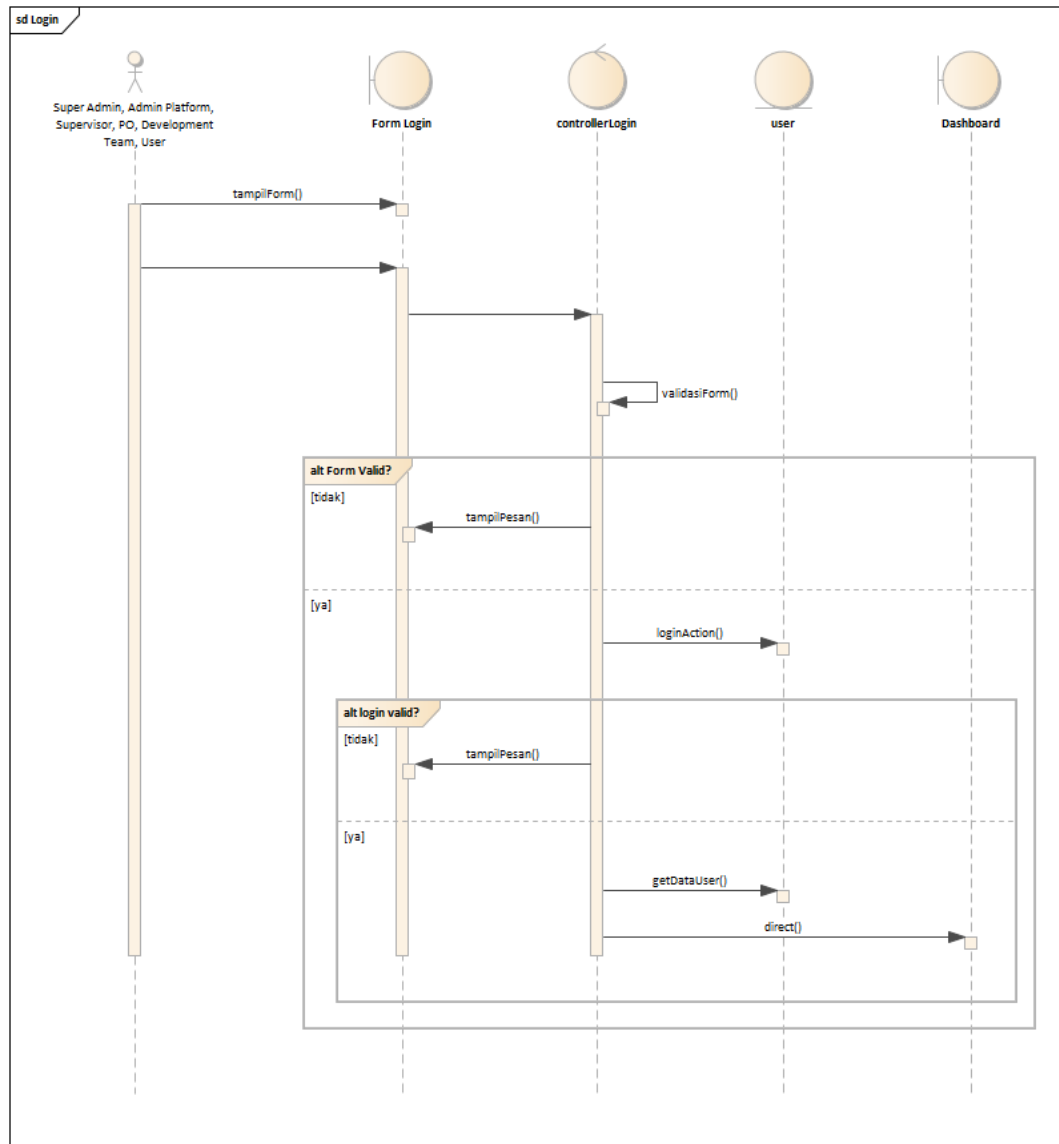
4.1 Realisasi Use Case Tahap Perancangan

Pada penjelasan use case tahap perancangan, sistem yang akan dibangun digambarkan melalui sequence diagram dengan tujuan untuk mendeskripsikan aktifitas aktor terhadap sistem secara teknis dan respon sistem dalam memenuhi perintah aktor dari pesan atau method ke setiap object atau class. Relasi yang terdapat di usecase kemudian dapat digambarkan ke dalam class diagram untuk menampilkan struktur dari sistem yaitu hubungan antar kelas, atribut dan operasi tersebut.

4.1.1 Sequence Diagram

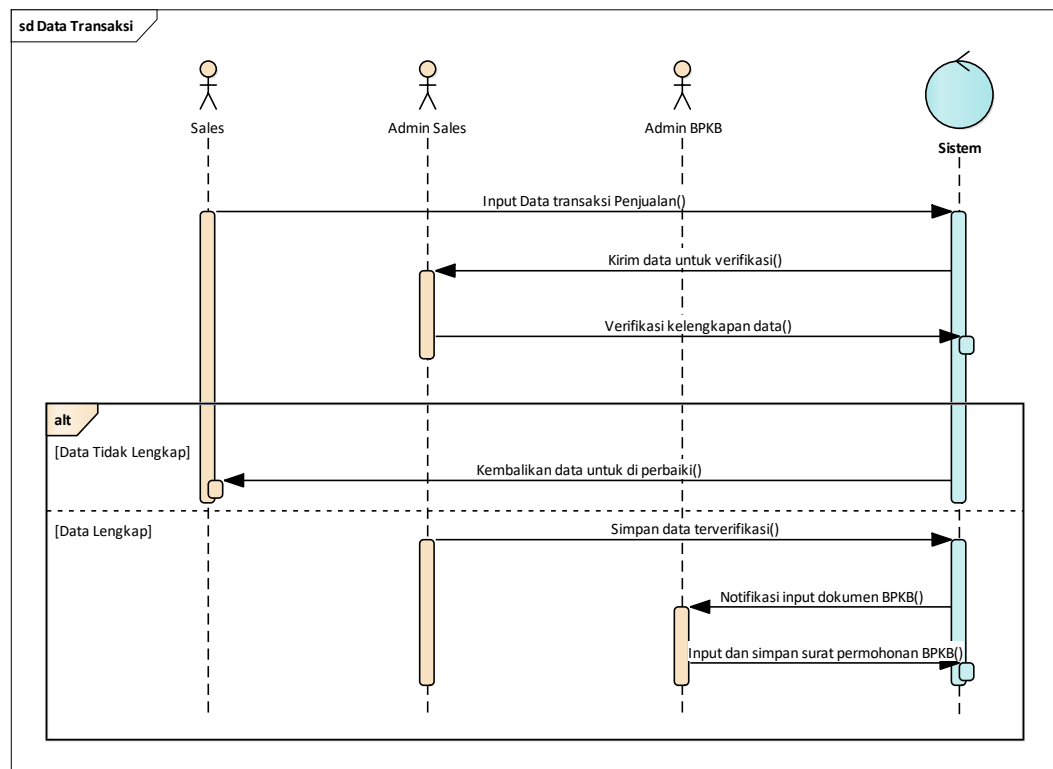
Berikut ini adalah beberapa model perancangan SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI PENJUALAN UNIT KENDARAAN BERMOTOR menggunakan sequence diagram :

4.1.1.1 Sequence Diagram Login



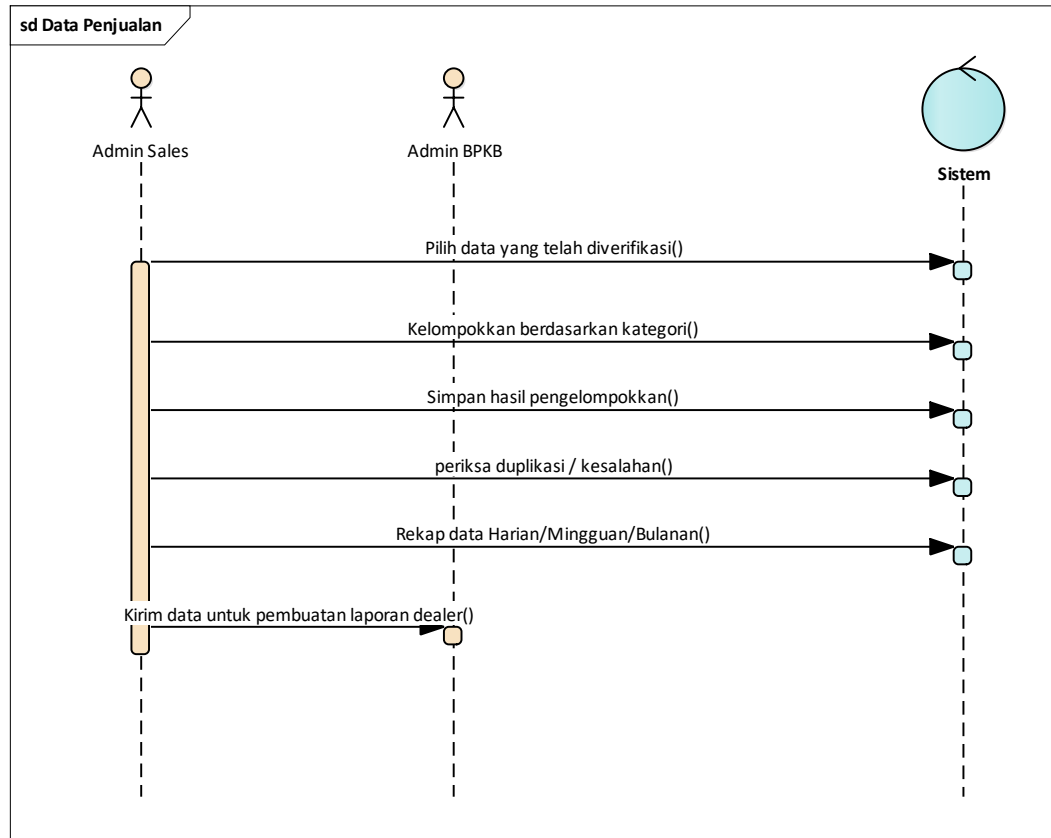
Gambar 4. 1 Sequence Diagram Login

4.1.1.2 Sequence Diagram Kelola Data Transaksi



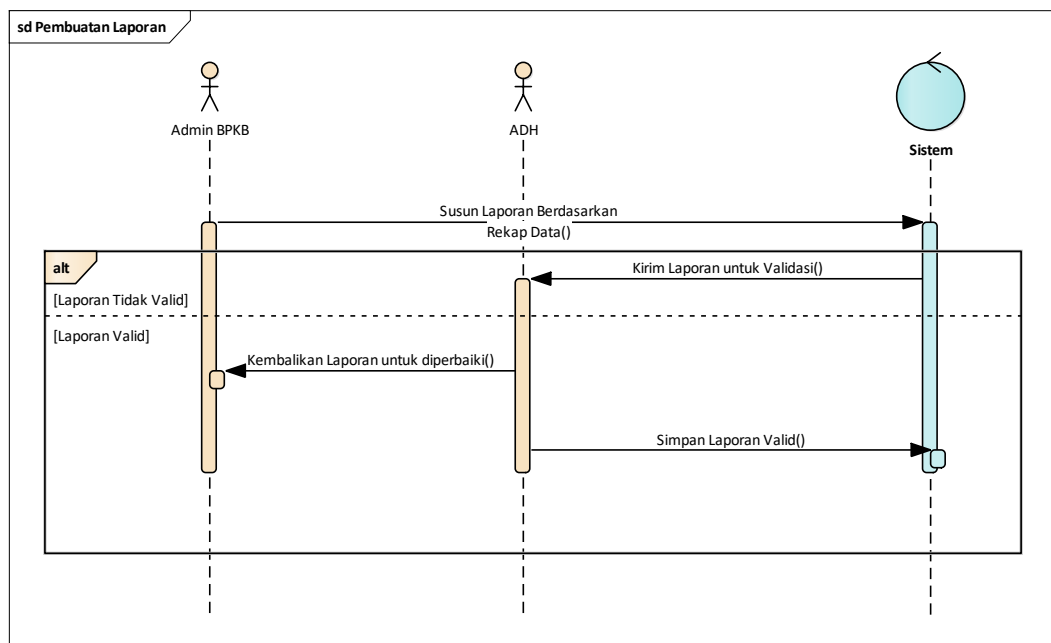
Gambar 4. 2 Sequence Diagram Register

4.1.1.3 Sequence Diagram Pengolahan Data Penjualan



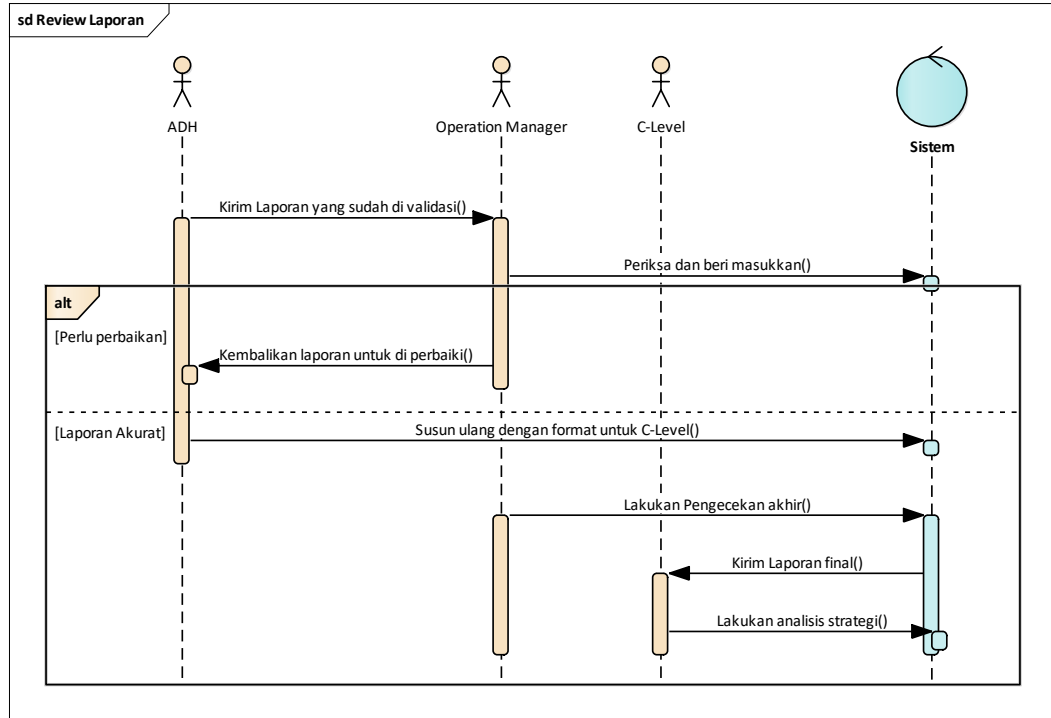
Gambar 4. 3 Sequence Diagram Pengolahan Data Penjualan

4.1.1.4 Sequence Diagram Pembuatan Laporan Penjualan



Gambar 4. 4 Sequence Diagram Pembuatan Laporan Penjualan

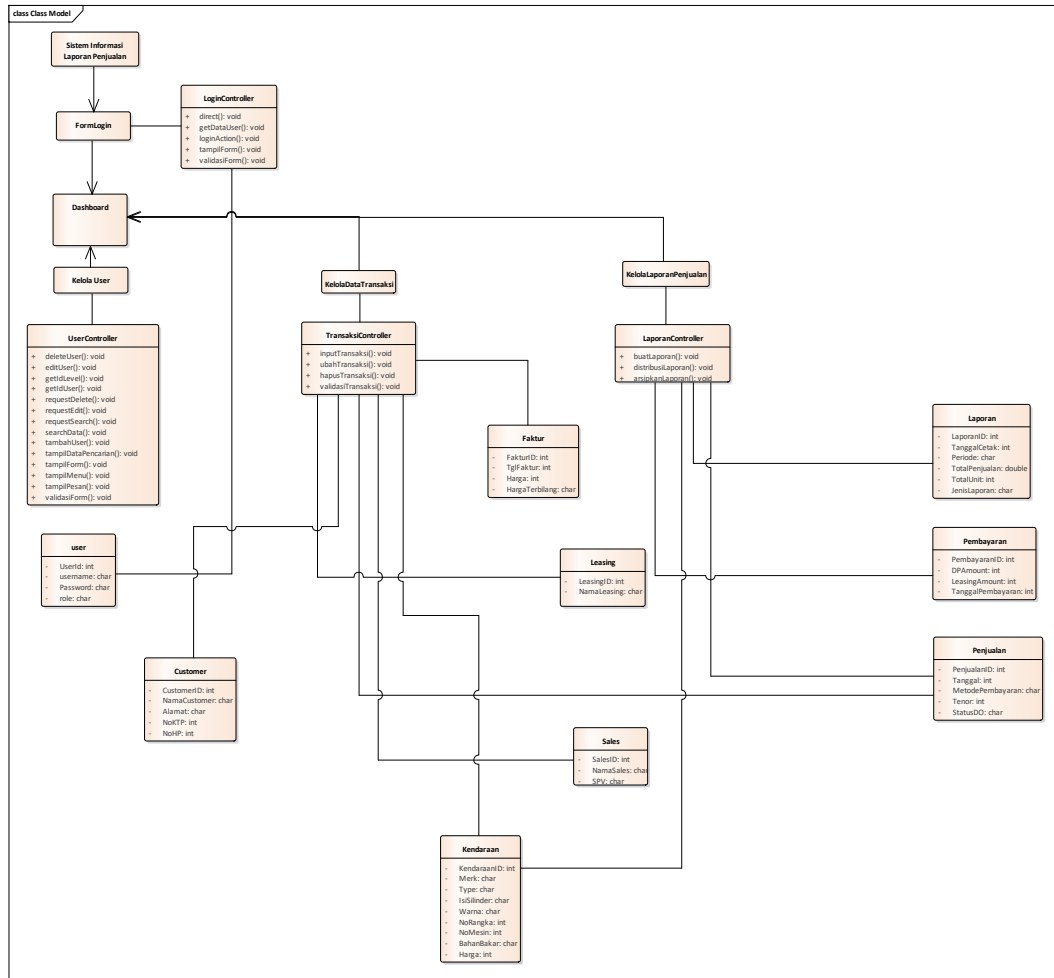
4.1.1.5 Sequence Diagram Review Laporan



Gambar 4. 5 Sequence Diagram Review Laporan

4.1.2 Class Diagram

Class diagram Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Class Diagram Sistem Monitoring Dan Prediksi Penjualan Unit Kendaraan Bermotor

4.2 Kelas Perancangan

Kelas-kelas yang terbentuk dalam tahap analisis akan diterapkan ke dalam kelas-kelas tahap perancangan. Kelas-kelas tersebut adalah :

Tabel 4. 1 Tabel Kelas Perancangan

No	Nama Kelas Analisis	Nama Kelas Perancangan
1.	loginController	loginController
2.	userController	userController
3.	laporanController	laporanController
4.	transaksiController	transaksiController
5.	kendaraanController	kendaraanController
6.	customerController	customerController

7.	pembayaranController	pembayaranController
8.	laporanPenggunaController	laporanPenggunaController
9.	laporan	laporan
10.	transaksi	transaksi
11.	kendaraan	kendaraan
12.	customer	customer
13.	pembayaran	pembayaran
14.	user	user

4.3 Operasi dan Atribut

Setiap class yang terbentuk dalam sistem ini memiliki operasi sebagai fungsi yang menerangkan apa saja yang bisa dilakukan object dan atau class, serta atribut sebagai identitas dari suatu class.

4.3.1 Nama Kelas: Entity Kelas LoginController

Tabel 4. 2 Operasi pada kelas LoginController

Nama Operasi	Visibility	Keterangan
direct()	Public	Mengarahkan pada halaman tujuan
getDataUser()	Public	Mengambil data dari tabel user
loginAction()	Public	Melakukan aksi login
tampilForm()	Public	Menampilkan form login
tampilPesan()	Public	Menampilkan pesan yang berisi respon dari sistem
validasiForm()	Public	Proses mengautentikasi inputan data dari formulir

4.3.2 Nama Kelas: Entity Kelas UserController

Tabel 4. 3 Operasi pada kelas UserController

Nama Operasi	Visibility	Keterangan
index()	Public	Menampilkan daftar user
create()	Public	Menampilkan form tambah user
store()	Public	Menyimpan data user baru ke database
edit()	Public	Menampilkan form edit user
update()	Public	Menyimpan perubahan data user
delete()	Public	Menghapus user dari sistem

4.3.3 Nama Kelas: Entity Kelas TransaksiController

Tabel 4. 4 Operasi pada kelas TransaksiController

Nama Operasi	Visibility	Keterangan
index()	Public	Menampilkan daftar transaksi penjualan
create()	Public	Menampilkan form input transaksi
store()	Public	Menyimpan data transaksi ke dalam sistem
show()	Public	Menampilkan detail transaksi
update()	Public	Mengubah data transaksi
index()	Public	Menampilkan daftar transaksi penjualan
create()	Public	Menampilkan form input transaksi

store()	Public	Menyimpan data transaksi ke dalam sistem
show()	Public	Menampilkan detail transaksi

4.3.4 Nama Kelas: Entity Kelas Laporan KendaraanController

Tabel 4. 5 Operasi pada kelas Laporan KendaraanController

Nama Operasi	Visibility	Keterangan
index()	Public	Menampilkan daftar kendaraan
create()	Public	Menampilkan form input kendaraan
store()	Public	Menyimpan data kendaraan ke sistem
edit()	Public	Menampilkan form edit kendaraan
update()	Public	Mengubah data kendaraan
delete()	Public	Menghapus data kendaraan

4.3.5 Nama Kelas: Entity Kelas CustomerController

Tabel 4. 6 Operasi pada kelas CustomerController

Nama Operasi	Visibility	Keterangan
index()	Public	Menampilkan daftar pelanggan
create()	Public	Menampilkan form input pelanggan
store()	Public	Menyimpan data pelanggan ke sistem

edit()	Public	Menampilkan form edit data pelanggan
update()	Public	Menyimpan perubahan data pelanggan
delete()	Public	Menghapus data pelanggan

4.3.6 Nama Kelas: Entity Kelas Laporan

Tabel 4. 7 Atribut pada kelas user

Nama Atribut	Visibility	Tipe Data
generate()	Public	Menghasilkan laporan penjualan otomatis
print()	Public	Mencetak laporan penjualan
export()	Public	Mengekspor laporan dalam format tertentu

4.3.7 Nama Kelas: Entity Kelas Transaksi

Tabel 4. 8 Atribut pada kelas Transaksi

Nama Operasi	Visibility	Keterangan
simpanData()	Public	Menyimpan data transaksi
ambilData()	Public	Mengambil data transaksi berdasarkan ID
validasiInput()	Public	Validasi data transaksi sebelum disimpan

4.3.8 Nama Kelas: Entity Kelas Kendaraan

Tabel 4. 9 Atribut pada kelas Kendaraan

Nama Atribut	Visibility	Tipe Data
getInfo()	Public	Mengambil data detail kendaraan tertentu
listKendaraan()	Public	Menampilkan semua data kendaraan

4.3.9 Nama Kelas: Entity Kelas Customer

Tabel 4. 10 Atribut pada kelas Customer

Nama Atribut	Visibility	Tipe Data
getProfile()	Public	Mengambil profil pelanggan
updateProfile()	Public	Mengubah data pelanggan

4.3.10 Nama Kelas: Entity Kelas Laporan Penjualan

Tabel 4. 11 Atribut pada kelas Laporan Penjualan

Nama Atribut	Visibility	Tipe Data
Id_Laporan Penjualan	Private	Integer
Laporan Penjualan_path	Private	Varchar
Nama_Laporan Penjualan	Private	Varchar
Tgl_cetak	Private	Date
Id_user	Private	Integer

4.3.11 Nama Kelas: Entity Kelas LaporanPenggunaController

Tabel 4. 12 Atribut pada kelas LaporanPenggunaController

Nama Atribut	Visibility	Tipe Data
tampilLaporan()	Public	Menampilkan laporan khusus pengguna
filterData()	Public	Memfilter data laporan berdasarkan pengguna

4.4 Algoritma & Query

Algoritma berisi kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting dalam perangkat lunak yang dibangun. Berikut ini algoritma dari Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor .

4.4.1 Kelas LoginController

Nama Operasi: LoginAction()

```
SELECT * FROM users  
WHERE user_email = '$email'  
LIMIT 1;
```

Nama Operasi: GetdataUser()

```
SELECT * FROM users  
WHERE user_id = '$id';
```

4.4.2 Kelas userController

Nama Operasi: store()

```
INSERT INTO users (user_name, user_email, user_password, user_role)  
VALUES ('$name', '$email', '$password', '$role');
```

Nama Operasi: Update()

```
UPDATE users  
SET user_name = '$name', user_email = '$email', user_password =  
'$password', user_role = '$role'  
WHERE user_id = '$id';
```

Nama Operasi: Delete()

```
DELETE FROM users  
WHERE user_id = '$id';
```

Nama Operasi: Index()

```
SELECT * FROM users;
```

4.4.3 Kelas TransaksiController

Nama Operasi: store()

```
INSERT INTO transactions (customer_id, kendaraan_id, tanggal_transaksi,  
jumlah_unit, total_harga)  
VALUES ('$customer_id', '$kendaraan_id', '$tanggal', '$jumlah', '$total');
```

Nama Operasi: update()

```
UPDATE transactions  
SET customer_id = '$customer_id', kendaraan_id = '$kendaraan_id',  
tanggal_transaksi = '$tanggal',  
    jumlah_unit = '$jumlah', total_harga = '$total'  
WHERE transaksi_id = '$id';
```

Nama Operasi: show()

```
SELECT t.*, c.nama_customer, k.nama_kendaraan  
FROM transactions t  
JOIN customers c ON t.customer_id = c.customer_id  
JOIN kendaraan k ON t.kendaraan_id = k.kendaraan_id  
WHERE t.transaksi_id = '$id';
```

Nama Operasi: index()

```
SELECT t.*, c.nama_customer, k.nama_kendaraan  
FROM transactions t  
JOIN customers c ON t.customer_id = c.customer_id  
JOIN kendaraan k ON t.kendaraan_id = k.kendaraan_id;
```


4.4.4 Kelas LaporanKendaraanController

Nama Operasi: store()

```
INSERT INTO kendaraan (nama_kendaraan, tipe, harga, stok)
VALUES ('$nama', '$tipe', '$harga', '$stok');
```

Nama Operasi: Update()

```
UPDATE kendaraan
SET nama_kendaraan = '$nama', tipe = '$tipe', harga = '$harga', stok = '$stok'
WHERE kendaraan_id = '$id';
```

Nama Operasi: delete()

```
DELETE FROM kendaraan
WHERE kendaraan_id = '$id';
```

Nama Operasi: index()

```
SELECT * FROM kendaraan;
```

4.4.5 Kelas Laporan CustomerController

Nama Operasi: store()

```
INSERT INTO customers (nama_customer, alamat, no_telepon)
VALUES ('$nama', '$alamat', '$telepon');
```

Nama Operasi: update()

```
UPDATE customers
SET nama_customer = '$nama', alamat = '$alamat', no_telepon = '$telepon'
WHERE customer_id = '$id';
```

Nama Operasi: delete()

```
DELETE FROM customers
WHERE customer_id = '$id';
```

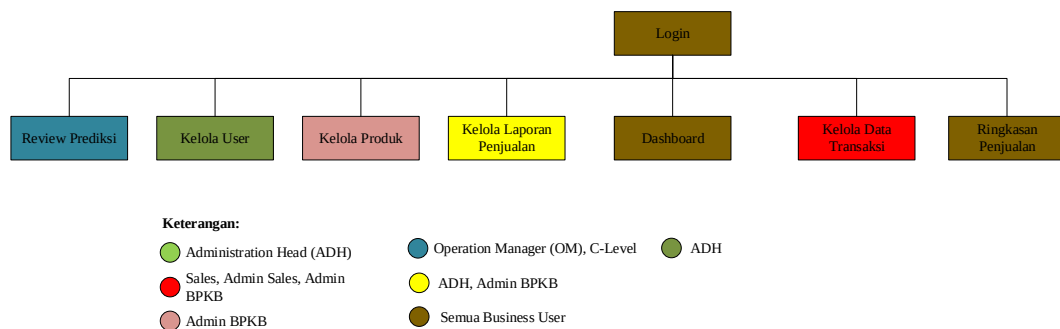
Nama Operasi: index()

```
SELECT * FROM customers;
```

4.5 Perancangan Struktur Menu

Struktur menu menggambarkan fitur-fitur yang akan dirancang untuk membangun aplikasi berbasis web.

4.6 Perancangan Struktur Menu



Gambar 4. 7 Struktur Menu

4.7 Antarmuka

Antarmuka mendeskripsikan rancangan antarmuka berdasarkan Use Case Diagram dan Class Diagram serta prototipe antarmuka yang sudah dijelaskan pada sub bab 3.4.

Tabel 4. 13 Antarmuka

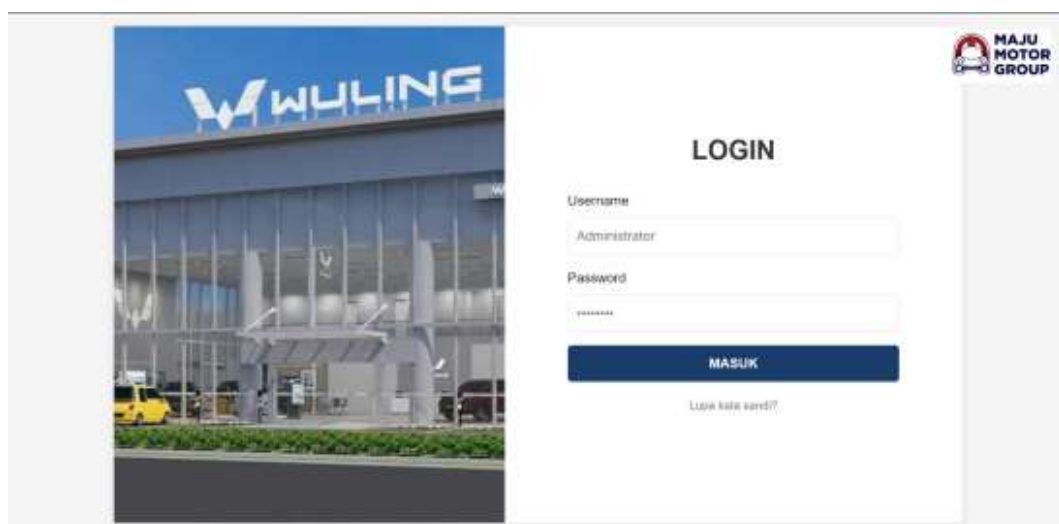
No	Use Case	Antarmuka	Nama Kelas
1.	Login	Gambar 3. 9 prototipe Halaman Login	Login
2.	Dashboard Ringkasan Penjualan	Gambar 3. 10 Prototipe Halaman Dashboard	Dashboard Ringkasan Penjualan
3.	Kelola Data Transaksi	Gambar 3. 11 Prototipe Data Transaksi Penjualan	transaksi, pelanggan, kendaraan, sales, pembayaran

Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor	Halaman 66 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

4.	Kelola Dokumen Penjualan	Gambar 3. 12 Laporan Penjualan	dokumen, bpkb, spk, faktur, kendaraan
5.	Kelola Laporan Penjualan	Gambar 3. 13 Prototipe Dokumen Penjualan	laporan, sales, model, transaksi, periode
6.	Logout	Gambar 3. 14 Prototipe Logout	user, session, akses

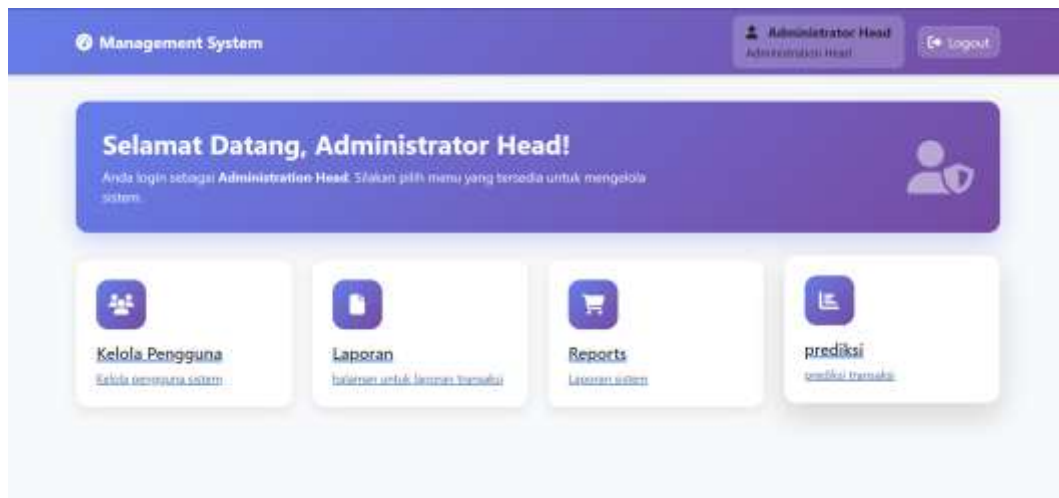
5 IMPLEMENTASI

5.1 Implementasi Antarmuka Halaman Login



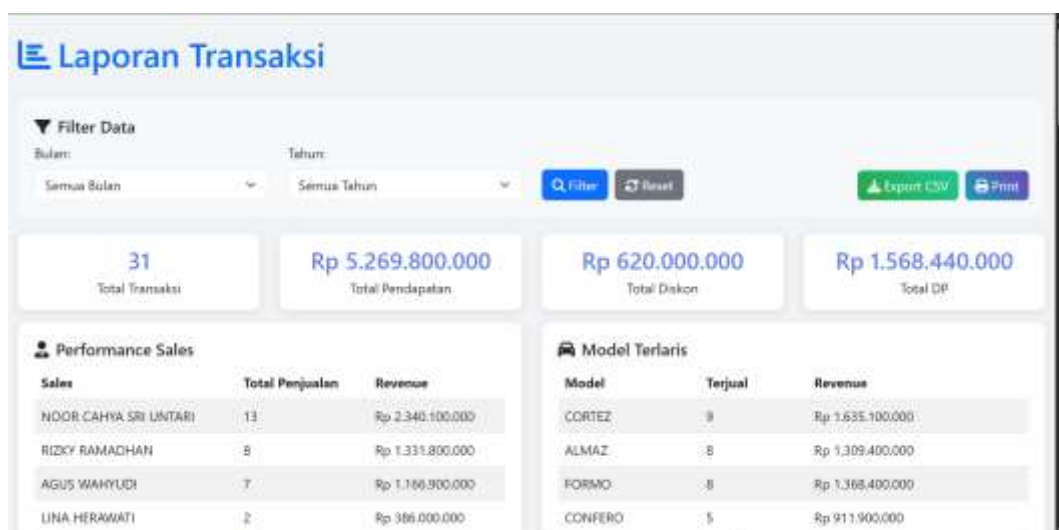
Gambar 5. 1 Implementasi Antarmuka Halaman *Login*

5.2 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard Administrator Head



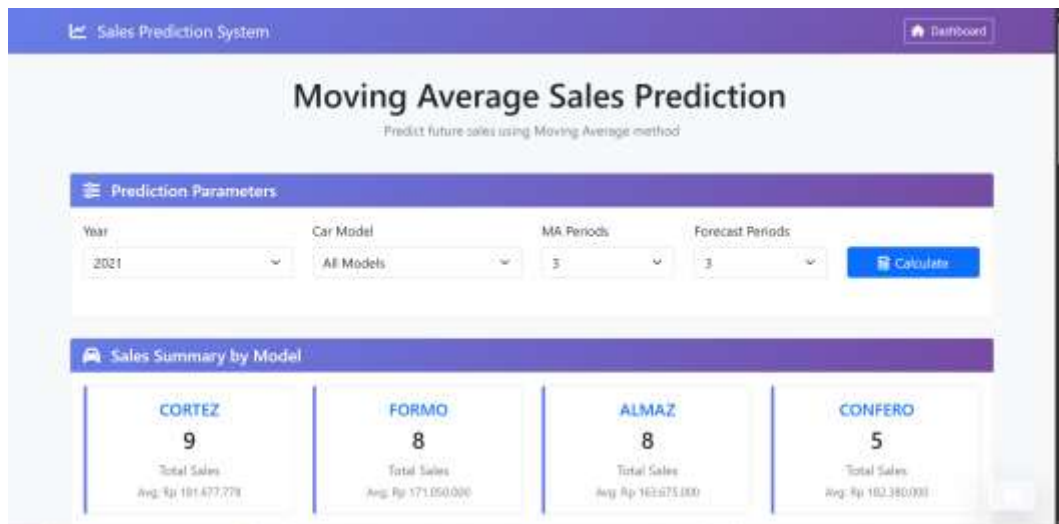
Gambar 5. 2 Implementasi Antarmuka Halaman Administator Head

5.3 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Laporan



Gambar 5. 3 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Laporan

5.4 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Prediksi



Gambar 5. 4 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Prediksi

5.5 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Transaksi Penjualan

Transaction Management [← Back to Dashboard](#)

[Add New Transaction](#)

ID	SL Date	Customer	Model	Price Net	Tunai/Kredit	Actions
1	2025	Zuifa Yulianti	FORMO	174.900.000,00	Kredit	Edit Delete
2	44223	drg. Capa Iswahyudi, S.Ked	CORTEZ	190.500.000,00	Kredit	Edit Delete
3	44223	Rahmi Budiman	CONFERO	190.500.000,00	Tunai	Edit Delete
4	44227	Puti Gabriella Mendasari	ALMAZ	195.500.000,00	Kredit	Edit Delete
5	44228	Tri Wijaya	FORMO	162.900.000,00	Tunai	Edit Delete
6	44238	Derunia Fujiati	ALMAZ	162.900.000,00	Kredit	Edit Delete
7	44240	Drs. Jamalia Fujiati	FORMO	183.500.000,00	Tunai	Edit Delete
8	44253	dns. Muhammad Prasasa	FORMO	162.900.000,00	Tunai	Edit Delete

Gambar 5. 5 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Transaksi Penjualan

5.6 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Kendaraan

No	Model	Kategori	Harga	Deskripsi	Tanggal Dibuat	Aksi
1	Wuling Almaz RS	SUV	Rp 355.800.000	SUV premium dengan fitur lengkap dan performa tang...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
2	Wuling Almaz RS Pro	SUV	Rp 398.800.000	Varian tertinggi Almaz dengan fitur ADAS dan tekno...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
3	Wuling Air ev	Elektrik	Rp 238.000.000	Mobil listrik kompak untuk mobilitas urban yang ef...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
4	Wuling Bingo EV	Elektrik	Rp 189.000.000	City car listrik dengan desain modern dan ramah li...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
5	Wuling Cortez	MPV	Rp 218.800.000	MPV 7 seater dengan kenyamanan dan ruang yang luas...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
6	Wuling Cortez CT	MPV	Rp 268.800.000	Varian premium Cortez dengan fitur dan material be...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
7	Wuling Confero S	MPV	Rp 178.800.000	MPV compact yang ekonomis dan praktis untuk keluar...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]
8	Wuling Victory	Pickup	Rp 158.800.000	Pickup tangguh untuk kebutuhan bisnis dan komersia...	03/08/2025 19:44	[Edit] [Hapus] [Tambah]

Gambar 5. 6 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola Kendaraan

5.7 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola User

Kelola Pengguna
Kelola semua pengguna sistem dengan mudah

+ Tambah Pengguna ← Kembali

6 Total Pengguna 6 Pengguna Aktif 0 Pengguna Nonaktif 5 Jenis Role

Cari berdasarkan username, nama, email, atau role... Q Cari

Daftar Pengguna Aksi Massal

	Foto	Username	Nama Lengkap	Email	Role	Status	Tendaftar	Aksi
--	------	----------	--------------	-------	------	--------	-----------	------

Gambar 5. 7 Implementasi Antarmuka Halaman Kelola User

6 PENGUJIAN

Bab ini berisi pengujian perangkat lunak sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor sub bab yang akan dibahas meliputi rencana dan prosedur pengujian, kasus uji dari setiap usecase dan evaluasi pengujian.

6.1 Rencana dan Prosedur Pengujian

Rencana pengujian yang digunakan dalam perangkat lunak ini adalah dengan teknik pengujian black box. Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian ini memungkinkan perekayasa sistem mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Rencana pengujian ini diuji berdasarkan use case yang telah terbentuk, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 1 Rencana dan Prosedur Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi SKPL	Identifikasi PDHUPL	Tingkat Pengujian	Jenis Pengujian	Jadwal
Login	Login dengan mengosongkan field email dan password	SRS-F-01	PDHUPL-1.a	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Login dengan mengosongkan field password	SRS-F-01	PDHUPL-1.b	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Login dengan mengosongkan field email	SRS-F-01	PDHUPL-1.c	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Login dengan username dan password yang tidak valid	SRS-F-01	PDHUPL-1.d	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Login dengan username dan password yang valid	SRS-F-01	PDHUPL-1.e	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
Transaksi	Input transaksi dengan data kosong	SRS-F-02	PDHUPL-2.a	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Input transaksi dengan data tidak valid (format salah)	SRS-F-02	PDHUPL-2.b	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025

	Input transaksi dengan data valid dan lengkap	SRS-F-02	PDHUPL-2.c	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
Laporan	Filter laporan dengan hanya tanggal awal	SRS-F-03	PDHUPL-3.a	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Filter laporan dengan hanya tanggal akhir	SRS-F-03	PDHUPL-3.b	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Cetak laporan PDF setelah filter tanggal lengkap	SRS-F-03	PDHUPL-3.c	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
Dokumen	Lihat detail dokumen SPK	SRS-F-04	PDHUPL-4.a	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Cetak dokumen faktur kendaraan	SRS-F-04	PDHUPL-4.b	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
Logout	Logout normal oleh user aktif	SRS-F-05	PDHUPL-5.a	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025
	Logout dengan gangguan koneksi (simulasi error server)	SRS-F-05	PDHUPL-5.b	Pengujian Unit	Black Box	Juni 2025

6.1.1 Pengenalan dan Latihan

Pada pengujian Sistem Informasi ini tidak perlu diadakan pelatihan terlebih dahulu karena pengujian dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini. Pengguna tidak dilibatkan secara langsung dalam pengujian aplikasi ini, namun pengguna tetap melakukan pengujian akhir terhadap aplikasi dalam bentuk demo perangkat lunak ke pengguna pada waktu yang telah ditentukan.

6.1.2 Persiapan Awal

Sebelum melakukan pengujian, perlu melakukan persiapan prosedural, perangkat keras dan perangkat lunak agar aplikasi siap untuk diuji

6.1.3 Persiapan Prosedural

Tidak ada persiapan prosedural dalam persiapan awal pengujian.

6.1.4 Persiapan Perangkat Keras

Perangkat keras yang akan digunakan dilengkapi dengan:

- Min 2 GB RAM
- 1 Keyboard
- 1 Mouse

6.1.5 Persiapan Perangkat Lunak

Persiapan perangkat lunak yang dilakukan dalam rangka pengujian Sistem Informasi ini antara lain:

- a. Perangkat lunak yang akan diuji sudah ter-*install* pada komputer dan telah dilengkapi data untuk pengujian.
- b. Instruksi untuk pengaktifan program dijelaskan sebagai berikut:
 - Aktifkan program *web server* Apache dan MySQL pada *XAMPP Control Panel*.
 - Aktifkan Sistem Informasi ini, dengan menggunakan *Google Chrome* atau *Mozilla Firefox*.
 - Di layar monitor akan terlihat tampilan halaman utama aplikasi.

6.1.6 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengujian dilaksanakan dengan cara membagi pengujian ke dalam beberapa kelas utama sesuai dengan fungsi yang telah didefinisikan pada bab 3 yaitu:

- a. *Login*.
- b. *Manajemen Data Transaksi Penjualan*.
- c. *Monitoring dan Prediksi Penjualan menggunakan metode Moving Average (MA)*.
- d. *Laporan Penjualan Real-Time*.

Program Studi D-III Manajemen Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Dokumentasi Perangkat Lunak Sistem Terintegrasi untuk Pembuatan Laporan Penjualan Penjualan Unit Kendaraan Bermotor	Halaman 73 dari 83 halaman
--	--	----------------------------

Pengujian tidak dilakukan pada lingkungan operasional, melainkan pengujian dilakukan melalui 2 (dua) tingkat yaitu pengujian unit dan pengujian sistem.

6.1.7 Pelaporan Penjualan Hasil

Dokumen hasil pengujian perangkat lunak Sistem Informasi ini akan diserahkan kepada :

6.1.8 Tim Pengembang

Dokumen ini akan digunakan oleh tim pengembang sebagai referensi untuk melakukan analisis terhadap kualitas perangkat lunak, dan juga sebagai acuan terhadap aktifitas pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa perangkat lunak telah melewati pengujian formal berdasarkan beberapa kriteria tertentu.

6.1.9 Penguji

Penguji dapat menggunakan dokumen ini untuk memahami cara kerja perangkat lunak dan berbagai fasilitas yang terdapat didalamnya. Selain itu, dokumen ini juga dapat membantu dalam mendefinisikan berbagai kesalahan yang terjadi, apakah disebabkan oleh *user* atau karena kesalahan tabel. Pencatatan data dan analisa hasil pengujian dilakukan secara manual. Pengujian Sistem Informasi ini akan mengikuti prosedur sebagai berikut :

- Persiapan data yang akan digunakan dalam pengujian
- Pengujian
- Pencatatan data hasil pengujian
- Mengelola terhadap data hasil pengujian
- Menganalisis data hasil pengujian (kesimpulan)

6.2 Kelas Uji

6.2.1 Pengujian Login

Tabel 6. 2 Pengujian Login

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-1.a	Login dengan mengosongkan field email dan password	Masukkan emailMasukkan passwordTekan tombol Login	Email = ""Password = ""	Muncul pesan kesalahan	Muncul pesan kesalahan	Muncul pesan kesalahan "Kolom email wajib diisi" & "Kolom password wajib diisi"	Diuji dengan black box & boundary value analysis → DITERIMA
PDHUPL-1.b	Login dengan mengosongkan field password	Masukkan emailTekan tombol Login	Email = admin@gmail.com	Muncul pesan kesalahan	Muncul pesan kesalahan	Muncul pesan kesalahan "Kolom password wajib diisi!"	Diuji dengan black box & boundary value analysis → DITERIMA
PDHUPL-1.c	Login dengan email dan password tidak valid	Masukkan emailMasukkan passwordTekan tombol Login	Email = testing@gmail.comPassword = testing	Muncul pesan kesalahan	Muncul pesan kesalahan	Muncul pesan kesalahan "Username atau Password salah!"	Diuji dengan black box & boundary value analysis → DITERIMA
PDHUPL-1.d	Login dengan email dan password valid	Masukkan emailMasukkan passwordTekan tombol Login	Email = agus@gmail.comPassword = agus123	Masuk ke dashboard	Masuk ke dashboard	Masuk ke dashboard	Diuji dengan black box & boundary value analysis → DITERIMA

6.2.2 Pengujian Transaksi Penjualan

Tabel 6. 3 Pengujian Transaksi Penjualan

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUTR-2.a	Tambah transaksi tanpa mengisi data wajib	Klik menu Tambah TransaksiKlik Simpan tanpa mengisi data	Semua kolom kosong	Pesan error muncul	Pesan error muncul	Pesan “Data wajib diisi” pada semua kolom wajib	DITERIMA
PDHUTR-2.b	Tambah transaksi dengan data salah format	Isi kolom harga dengan teksKlik Simpan	Harga = abc	Pesan error muncul	Pesan error muncul	Pesan “Format harga tidak valid”	DITERIMA
PDHUTR-2.c	Tambah transaksi dengan data lengkap dan benar	Isi semua data transaksi sesuai formatKlik Simpan	Data lengkap valid	Data tersimpan & tampil di tabel	Data tersimpan & tampil di tabel	Data berhasil tersimpan dan tampil di tabel	DITERIMA
PDHUTR-2.d	Hapus transaksi yang ada	Pilih transaksiKlik Hapus	ID Transaksi valid	Data terhapus	Data terhapus	Data terhapus dari tabel	DITERIMA

6.2.3 Pengujian Laporan Penjualan

Tabel 6. 4 Pengujian Laporan Penjualan

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHULP-3.a	Filter laporan dengan tanggal tidak diisi	Buka menu LaporanKlik Filter tanpa pilih tanggal	Tanggal kosong	Pesan error muncul	Pesan error muncul	Pesan “Tanggal wajib diisi”	DITERIMA
PDHULP-3.b	Filter laporan dengan range tanggal valid	Pilih tanggal awal & akhirKlik Filter	01-01-2025 s/d 31-01-2025	Laporan sesuai filter	Laporan sesuai filter	Laporan muncul sesuai periode	DITERIMA
PDHULP-3.c	Cetak laporan periode tertentu	Pilih tanggal awal & akhirKlik Cetak	Periode valid	File PDF laporan diunduh	File PDF laporan diunduh	File PDF laporan sesuai filter	DITERIMA

6.2.4 Pengujian Dokumen

Tabel 6. 5 Pengujian Dokumen

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUDK-4.a	Upload dokumen tanpa memilih file	Klik Upload tanpa pilih file	File kosong	Pesan error muncul	Pesan error muncul	Pesan “File wajib dipilih”	DITERIMA
PDHUDK-4.b	Upload dokumen dengan format tidak didukung	Pilih file .exe	File tidak valid	Pesan error muncul	Pesan error muncul	Pesan “Format file tidak didukung”	DITERIMA
PDHUDK-4.c	Upload dokumen dengan format dan ukuran sesuai	Pilih file .pdf ukuran < 5MB	File valid	File berhasil diunggah	File berhasil diunggah	File tersimpan & muncul di daftar dokumen	DITERIMA

6.2.5 Pengujian Logout

Tabel 6. 6 Pengujian Logout

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHULO-5.a	Logout dari sistem	Klik menu Logout	Tidak ada input	Dialihkan ke halaman login	Dialihkan ke halaman login	Dialihkan ke halaman login & session dihapus	DITERIMA

6.3 Evaluasi Pengujian

Tabel 6. 7 Evaluasi Pengujian

SRS	Nomor PDHUPL	Keterangan
SRS-F-1	PDHUPL – 1 (a-d)	Login
SRS-F-2	PDHUPL – 2 (a-c)	Register
SRS-F-3	PDHUPL – 3 (a-d)	Kelola Transaksi
SRS-F-4	PDHUPL – 4 (a-h)	Kelola Laporan Penjualan
SRS-F-5	PDHUPL – 5 (a-c)	Kelola Kendaraan
SRS-F-6	PDHUPL – 6 (a-g)	Kelola Customer
SRS-F-7	PDHUPL – 7 (a-g)	Kelola User

7 Spesifikasi Produk Perangkat Lunak

7.1 Perangkat Lunak Siap Eksekusi

Berkas Sumber Sistem Informasi ini merupakan perangkat lunak yang berbasis web, oleh karena itu Sistem Informasi ini menghasilkan sebuah perangkat lunak yang siap dieksekusi. Untuk menjalankan Sistem Informasi berbasis *Web* ini, pengguna hanya perlu mengunjungi website <https://localhost:8000/login>.

7.2 Berkas Sumber

Berkas sumber yang digunakan untuk membangun Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor adalah bagian perancangan dan analisis dari dokumen ini dan berkas-berkas instalasi serta skema basis data sebagai berikut:

No	Modul	Nama Berkas	Keterangan
1.	Login	LoginController	Form login
2.	Register	RegisterController	Form registrasi
3.	Kelola Pengaduan Masalah	PengaduanController	Pengaduan Masalah
4.	Kelola Ticketing Pengaduan	TicketingController	Ticketing Pengaduan Masalah
5.	Kelola PeLaporan Penjualan Pengaduan Masalah	Laporan PenjualanController	Laporan Penjualan

			pengaduan masalah
6.	Kelola Produk	ProdukController	Data Produk
7.	Kelola User	UserController	Data User

7.3 Syarat Pemaketan

Syarat yang diperlukan menjalankan perangkat lunak diantaranya:

1. Memiliki browser seperti Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dll.
2. Terhubung dengan jaringan internet.

7.4 Prosedur Konstruksi

Dalam prosedur konstruksinya aplikasi ini memerlukan perangkat keras yaitu minimal satu paket komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor Pentium(R) Dual-Core CPU
- RAM min 2 GB
- Hard Disk
- Monitor
- Keyboard & Mouse

8 Panduan Instalasi

8.1 Instalasi Antar Domain

Sistem komputer minimum yang diperlukan agar perangkat lunak Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor adalah dengan RAM min 2 GB

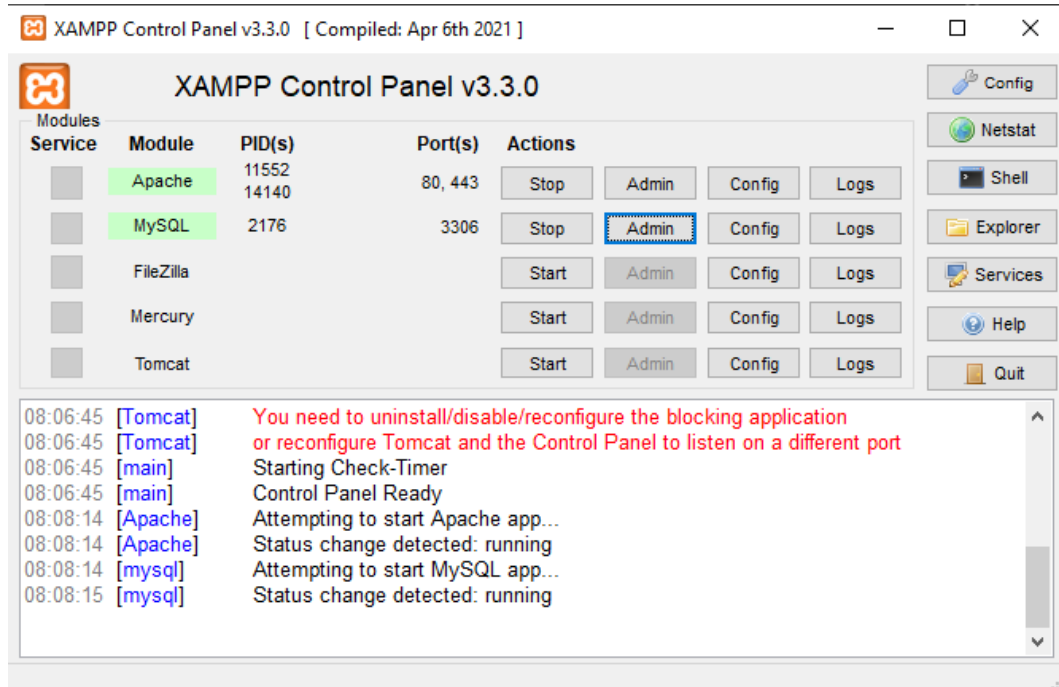
1. Monitor
2. Keyboard & Mouse

8.2 Proses Instalasi

Berkas-berkas sumber serta susunan direktori yang harus ditempatkan di server dan berkas-berkas skema basis data tidak harus disalin ke sistem tetapi harus dimasukkan ke dalam basis data dengan menjalankan perintah *query* tertentu. Langkah-langkah instalasi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

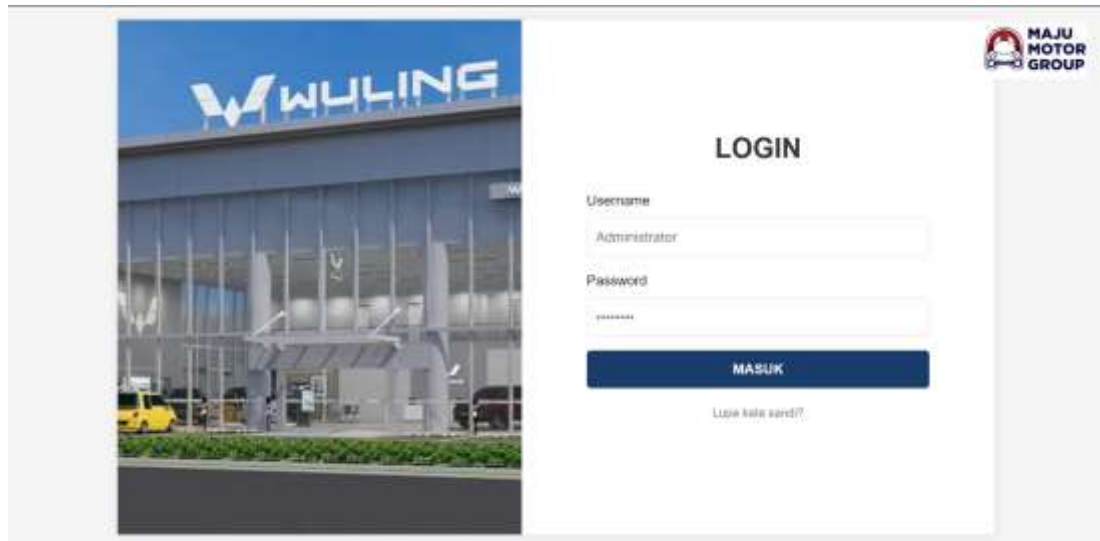
8.2.1 Instalasi Aplikasi

1. Buka aplikasi xampp, lalu klik start pada Apache dan MySQL untuk menjalankan server



Gambar 8. 1 Aplikasi XAMPP

2. Selanjutnya, pindahkan folder project ke dalam direktori folder diinginkan contoh (C:\xampp\htdocs\wuling)
3. Selanjutnya, Buka browser, lalu ketik URL berikut untuk mengakses website:. <http://localhost/wuling>
4. Buka browser, ketik localhost/wuling untuk mengakses website.



Gambar 8. 2 Akses Browser localhost/wuling

9 PENUTUP

Pembangunan Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor ini dibuatkan untuk mengatasi masalah pada Laporan Penjualan yang masih dilakukan oleh setiap platform. Diharapkan dengan adanya dokumen ini, maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan dan pengembangan Sistem monitoring dan prediksi penjualan unit kendaraan bermotor .